



哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

《原子物理》

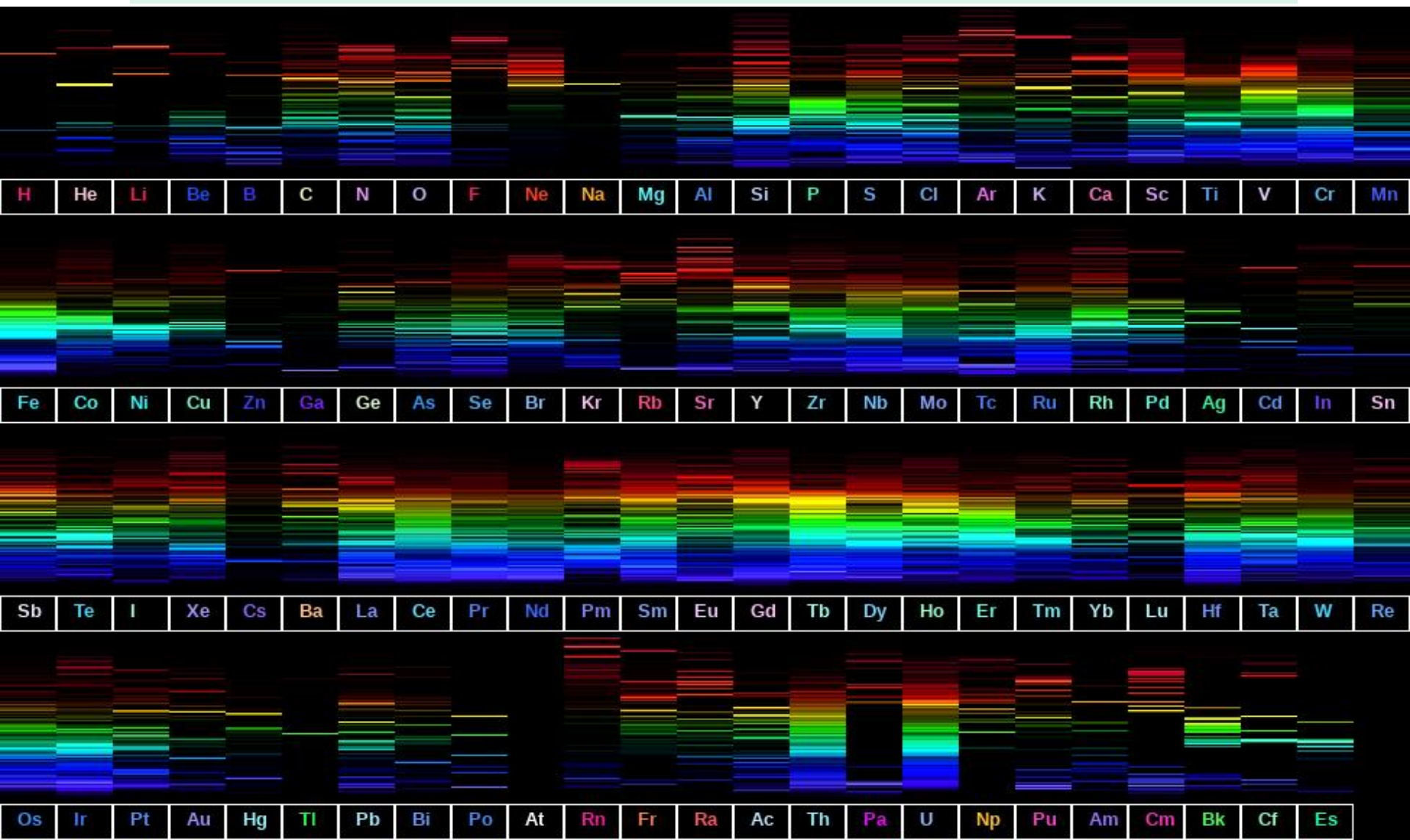
第四章 碱金属原子和电子自旋

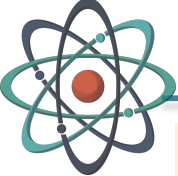
規格嚴格
功夫到家



元素的可见光谱

<http://www.umop.net/spectra/>



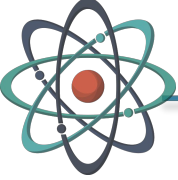


氢原子光谱 $\Rightarrow$ 类氢离子光谱 $\Rightarrow$ 碱金属光谱

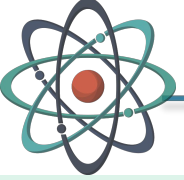
碱金属原子：锂Li、钠Na、钾K、铷Rb、铯Cs、钫Fr。

- 属于同一族，具有相类似的化学性质，都是一价的。
- 电离电势都比较小，容易被电离、具有金属的性质。

化学元素周期表																	
IA																0族	
1 H 氢 -1,1																	2 He 氦 4.0026
IIA																	
3 Li 锂 1	4 Be 铍 2																
11 Na 钠 1	12 Mg 镁 2																
19 K 钾 1	20 Ca 钙 2																
37 Rb 铷 1	38 Sr 锶 2																
55 Cs 铯 1	56 Ba 钡 2																
87 Fr 钫 1	88 Ra 镭 2																

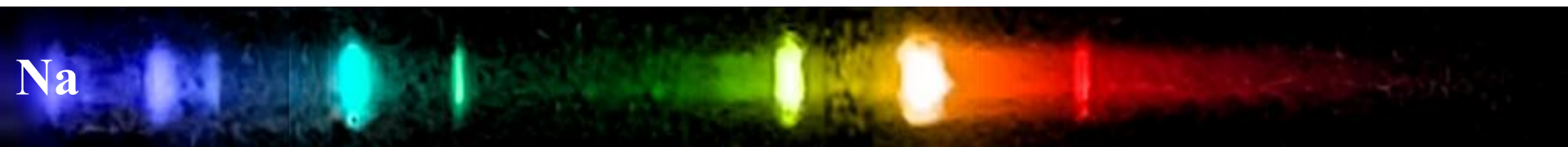
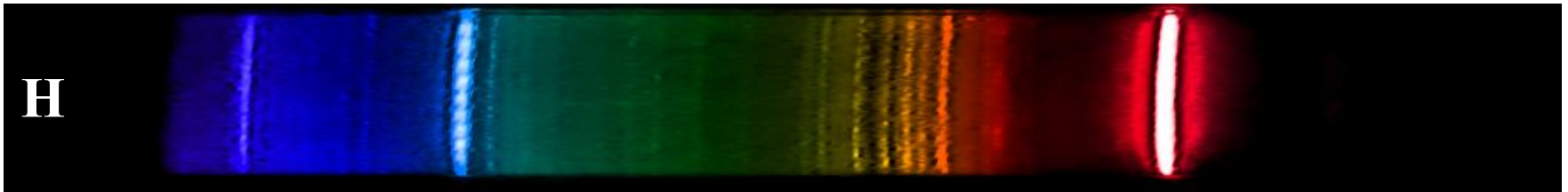


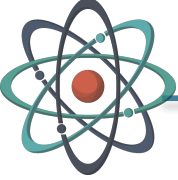
- 4. 1 碱金属原子的光谱
- 4. 2 原子实的极化和轨道的贯穿
- 4. 3 碱金属原子光谱的精细结构
- 4. 4 电子自旋同轨道运动的相互作用
- 4. 5 单电子辐射跃迁的选择定则
- 4. 6 氢原子光谱的精细结构



元素的可见光谱测量示例

<http://www.umop.net/spectra/>





元素的可见光谱线

<http://www.umop.net/spectra/>

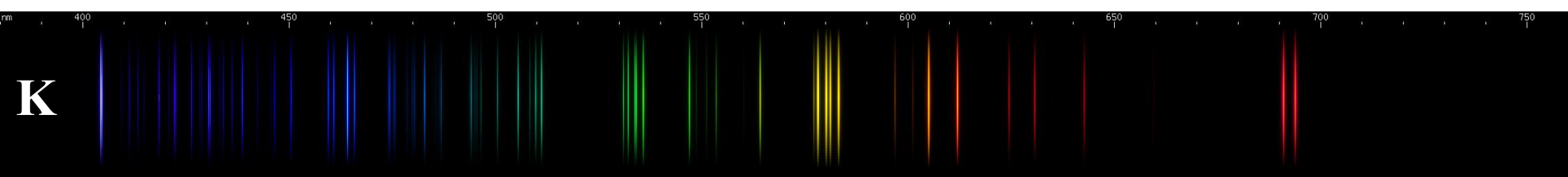
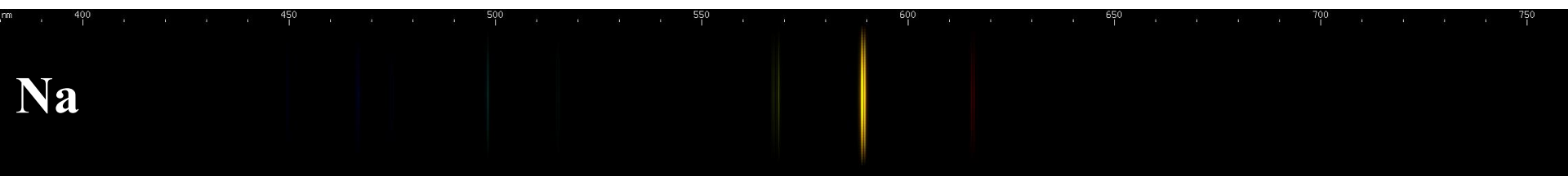
波长
(nm)

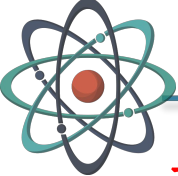
400

500

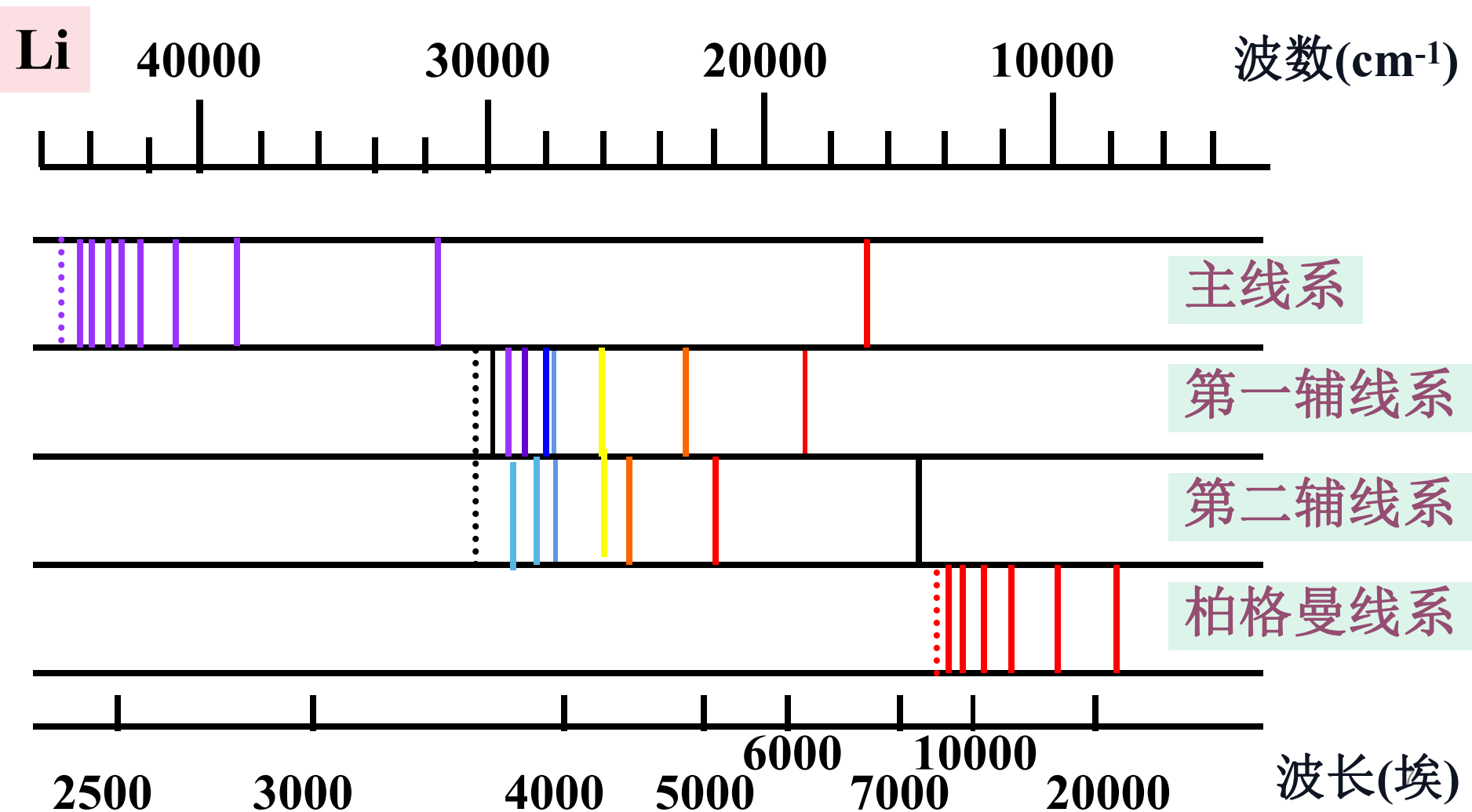
600

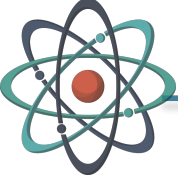
700





碱金属光谱的四个线系：主线系、第一辅线系(漫线系)、第二辅线系(锐线系)和柏格曼线系(基线系)。





里德堡经验公式:

氢原子

$$\left. \begin{aligned} \tilde{\nu} &= \frac{R_H}{m^2} - \frac{R_H}{n^2} \\ n \rightarrow \infty, \quad \tilde{\nu}_\infty &= \frac{R_H}{m^2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \tilde{\nu} = \tilde{\nu}_\infty - \frac{R_H}{n^2}$$

线系限波数

碱金属

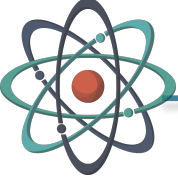
$$\tilde{\nu}_n = \frac{R}{m^{*2}} - \frac{R}{n^{*2}} = \tilde{\nu}_\infty - T$$

第二光谱项

$$= \tilde{\nu}_\infty - \frac{R}{n^{*2}}$$

有效量子数

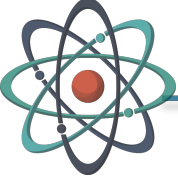
实验测量: $\tilde{\nu}_n, \tilde{\nu}_\infty \Rightarrow n^*$



锂的光谱项值和有效量子数

$$n^* = \sqrt{\frac{R_{Li}}{T}} = \sqrt{\frac{109729}{T}}$$

数据来源	电子态		n = 2	3	4	5	6	7	Δ
第二 辅线系	s $l = 0$	T n^*	43484.4 1.589	16280.5 2.596	8474.1 3.598	5186.9 4.599	3499.6 5.599	2535.3 6.579	0.40
主线系	p $l = 1$	T n^*	28581.4 1.960	12559.9 2.956	7017.0 3.954	4472.8 4.954	3094.4 5.955	2268.9 6.954	0.05
第一 辅线系	d $l = 2$	T n^*		12202.5 2.999	6862.5 3.999	4389.2 5.000	3046.9 6.001	2239.4 7.000	0.001
柏格曼 系	f $l = 3$	T n^*			6855.5 4.000	4381.2 5.004	3031.0		0.000
氢		T	27419.4	12186.4	6854.8	4387.1	3046.6	2238.3	



锂的四个光谱线系可以总结为下列四个公式：

主线系 ${}_p\tilde{\nu}_n = \frac{R}{(2 - \Delta_s)^2} - \frac{R}{(n - \Delta_p)^2}, \quad n = 2, 3, \dots$

第二辅线系 ${}_s\tilde{\nu}_n = \frac{R}{(2 - \Delta_p)^2} - \frac{R}{(n - \Delta_s)^2}, \quad n = 3, 4, \dots$

第一辅线系 ${}_d\tilde{\nu}_n = \frac{R}{(2 - \Delta_p)^2} - \frac{R}{(n - \Delta_d)^2}, \quad n = 3, 4, \dots$

伯格曼系 ${}_f\tilde{\nu}_n = \frac{R}{(3 - \Delta_d)^2} - \frac{R}{(n - \Delta_f)^2}, \quad n = 4, 5, \dots$

$$\Delta_s = 0.4$$

$$\Delta_p = 0.05$$

$$\Delta_d = 0.001$$

$$\Delta_f = 0.000$$

$\Rightarrow$ 碱金属原子的光谱项： $T = \frac{R}{n^{*2}} = \frac{R}{(n - \Delta)^2}$

量子数
亏损

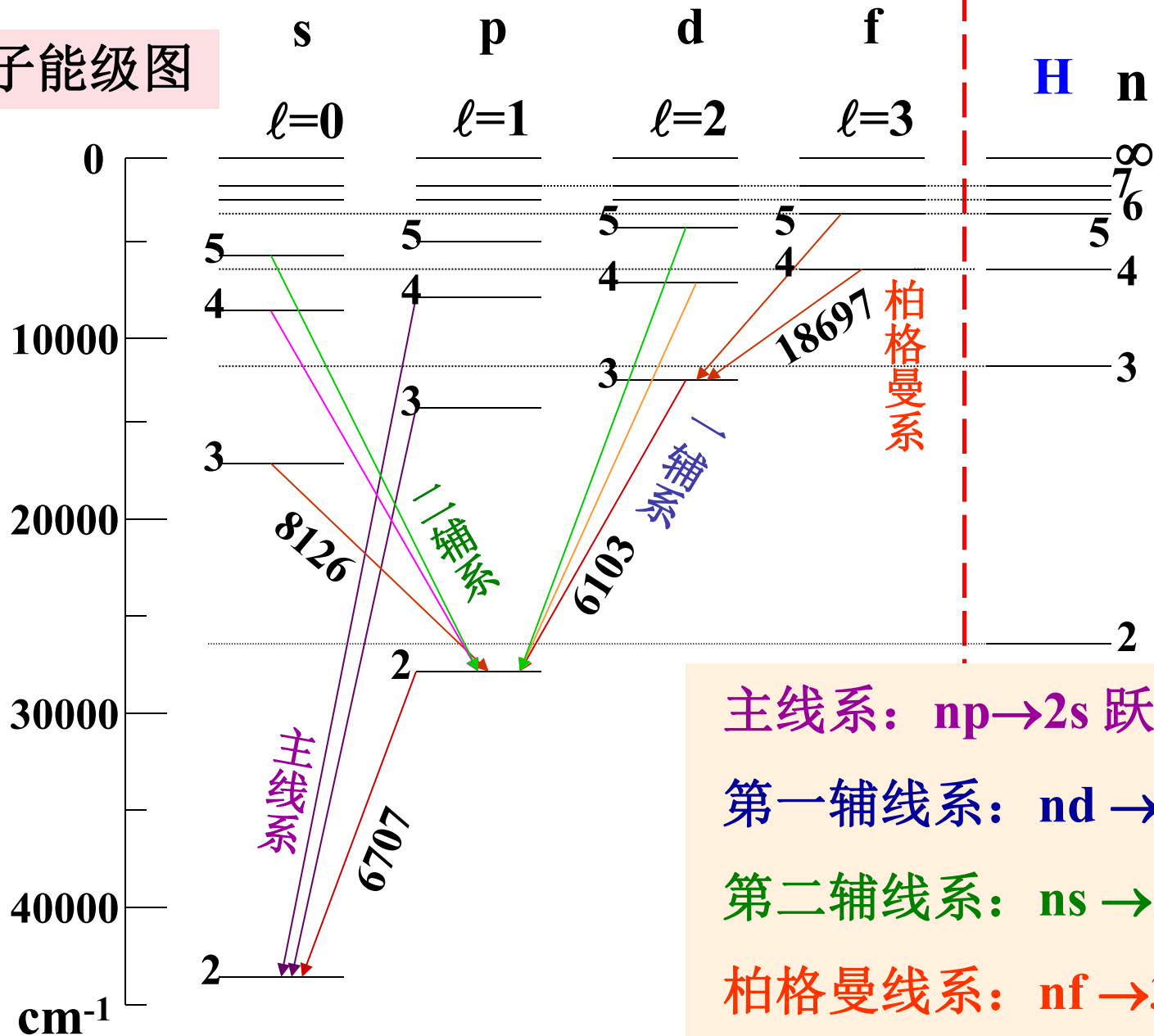


4.1 碱金属原子和电子自旋——碱金属光谱

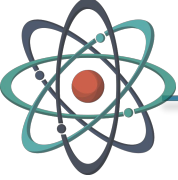


Li原子能级图

光谱项值

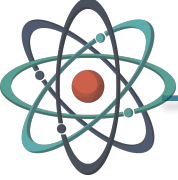


主线系: $np \rightarrow 2s$ 跃迁;
第一辅线系: $nd \rightarrow 2p$ 跃迁;
第二辅线系: $ns \rightarrow 2p$ 跃迁;
柏格曼线系: $nf \rightarrow 3d$ 跃迁。



能级图特点：

- (1) 能量由 (n, l) 两个量子数决定，主量子数 n 相同，角量子数 l 不同的能级不相同。
- (2) n 相同时能级的间隔随角量子数 l 的增大而减小， l 相同时，能级的间隔随主量子数 n 的增大而减小。
- (3) n 很大时，能级与氢的很接近，少数光谱线的波数几乎与氢的相同；当 n 很小时，谱线与氢的差别较大。

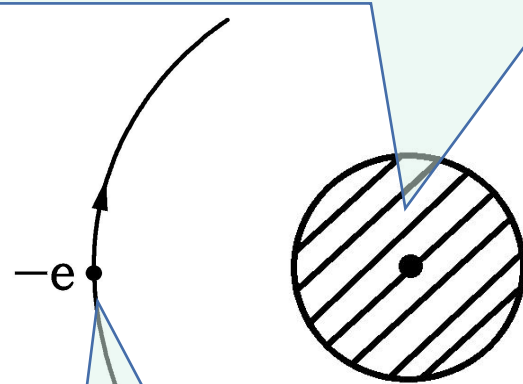


4.2 碱金属原子和电子自旋—原子实极化、轨道贯穿

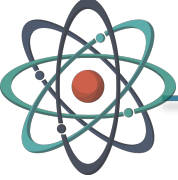
碱金属原子 = 原子实 + 价电子

元素名称	元素符号	核电荷数	电子层结构	原子半径 nm
锂	Li	3		0.152 ^{Li}
钠	Na	11		0.186 ^{Na}
钾	K	19		0.227 ^K
铷	Rb	37		0.248 ^{Rb}
铯	Cs	55		0.265 ^{Cs}

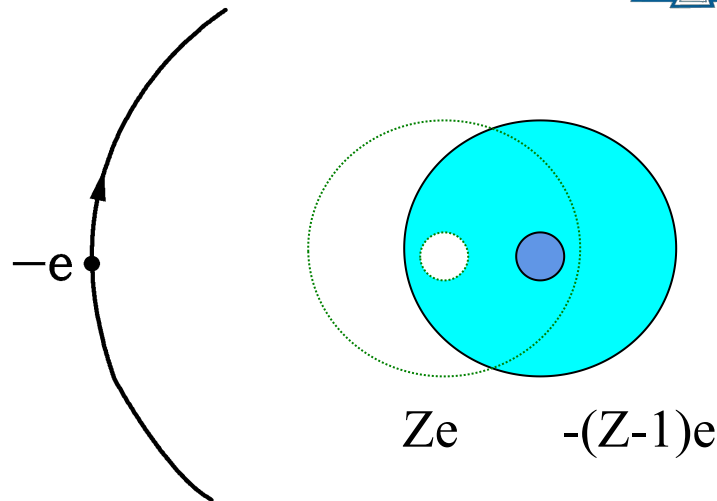
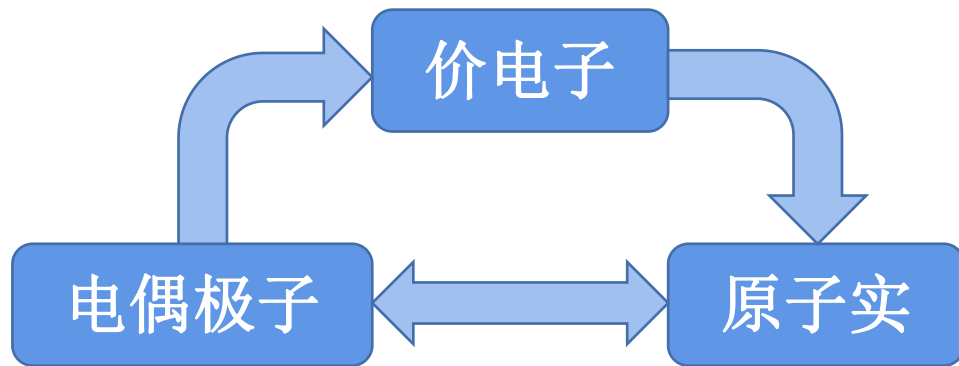
原子实： $Z-1$ 个电子和原子核构成的一个完整的稳定结构。



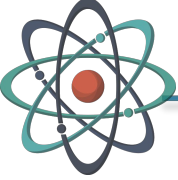
价电子： 在较大的轨道上运动，决定了原子的化学性质和光谱。



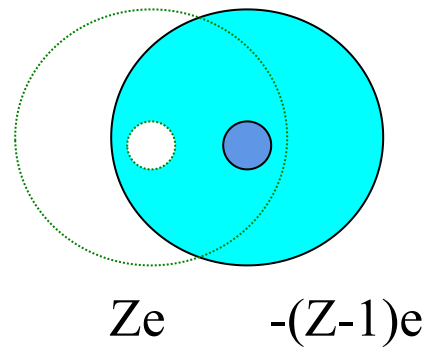
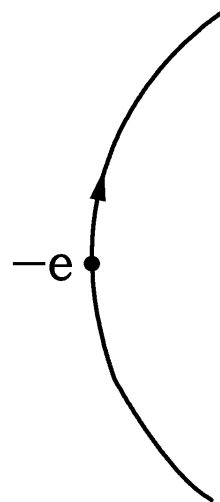
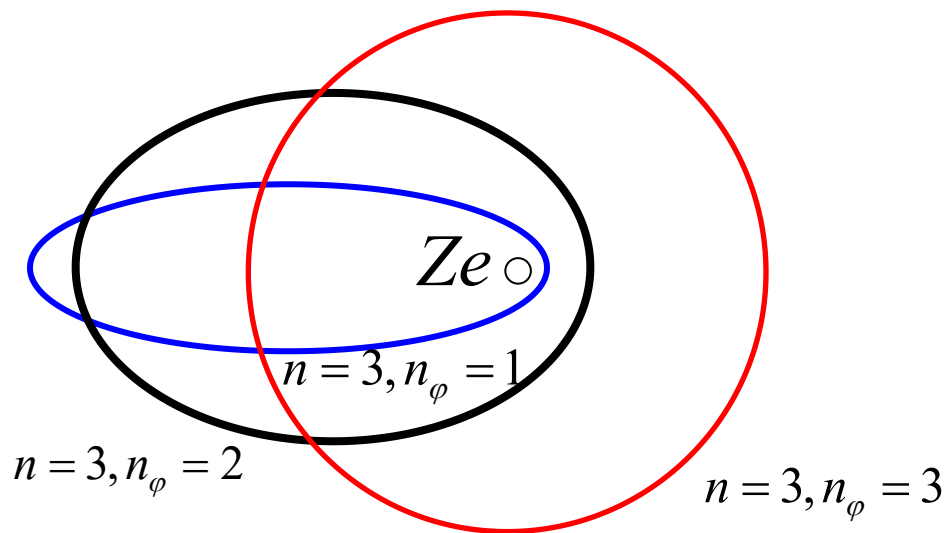
原子实的极化



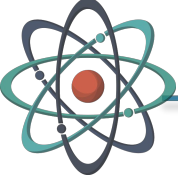
- ① 价电子在原子实外边运动时，好象处于一个单位正电荷的库仑场中。
- ② 由于价电子电场的作用，原子实的负电中心会发生微小的相对位移，于是负电的中心不再在原子核上，形成一个**电偶极子**。
- ③ 极化而成的电偶极子的电场又作用于价电子，使它感受到除库仑场以外的另加的吸引力。



原子实的极化



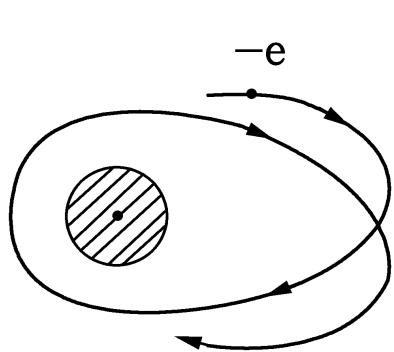
同一 n { l 大, 椭圆圆, 极化弱, 对能量影响小;
 l 小, 椭圆扁, 极化强, 对能量影响大。



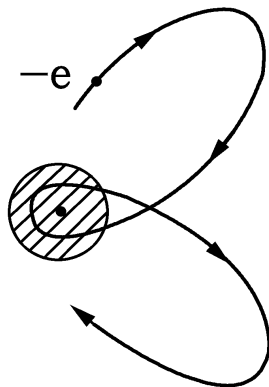
4.2 碱金属原子和电子自旋—原子实极化、轨道贯穿

轨道贯穿

当 l 很小时，价电子的轨道扁，价电子可能穿过原子实。



(a) 非贯穿轨道



(b) 贯穿轨道

- 价电子一部分时间处于有效电荷数为 $Z^* = 1$ 的电场中；
- 另一部分时间处于 $Z^* > 1$ 的电场中；

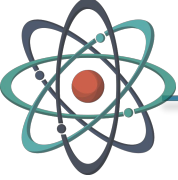
⇒ 平均的有效电荷数 $Z^* > 1$ 。

$$\left. \begin{aligned} \text{光谱项: } T &= Z^{*2} \frac{R}{n^2} = \frac{R}{\left(\frac{n}{Z^*}\right)^2} = \frac{R}{n^{*2}} \\ n^* &= \frac{n}{Z^*} < n \end{aligned} \right\} \Rightarrow T = \frac{R}{n^{*2}} > \frac{R}{n^2}$$

$$\text{能量: } E = -hc \frac{R}{n^{*2}} < -hc \frac{R}{n^2}$$

l 小 ⇒ 贯穿几率大 ⇒ 能量低

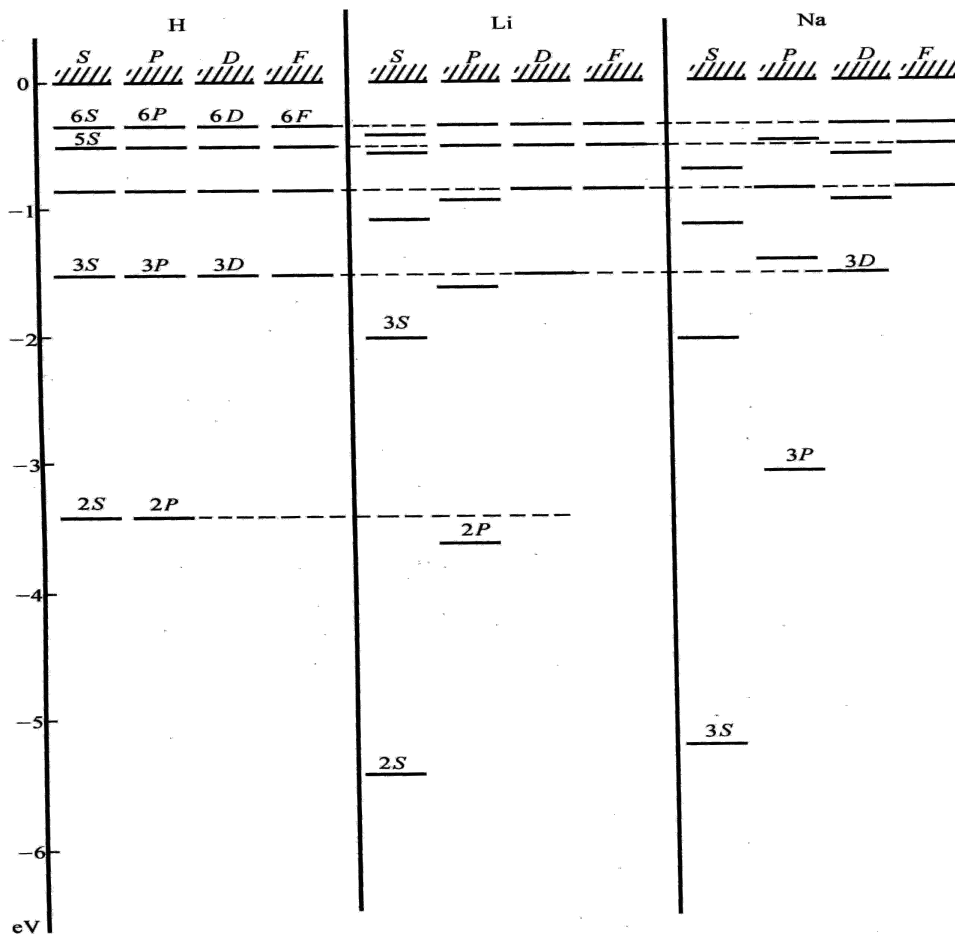
$$E_{ns} < E_{np} < E_{nd} < E_{nf} \cdots < E_n$$



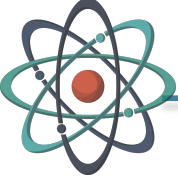
4.2 碱金属原子和电子自旋—原子实极化、轨道贯穿

原子实极化和价电子的轨道贯穿两种效应，使得碱金属原子能级分裂，且都使得能量下降。

l 值小的能级，下降较明显。

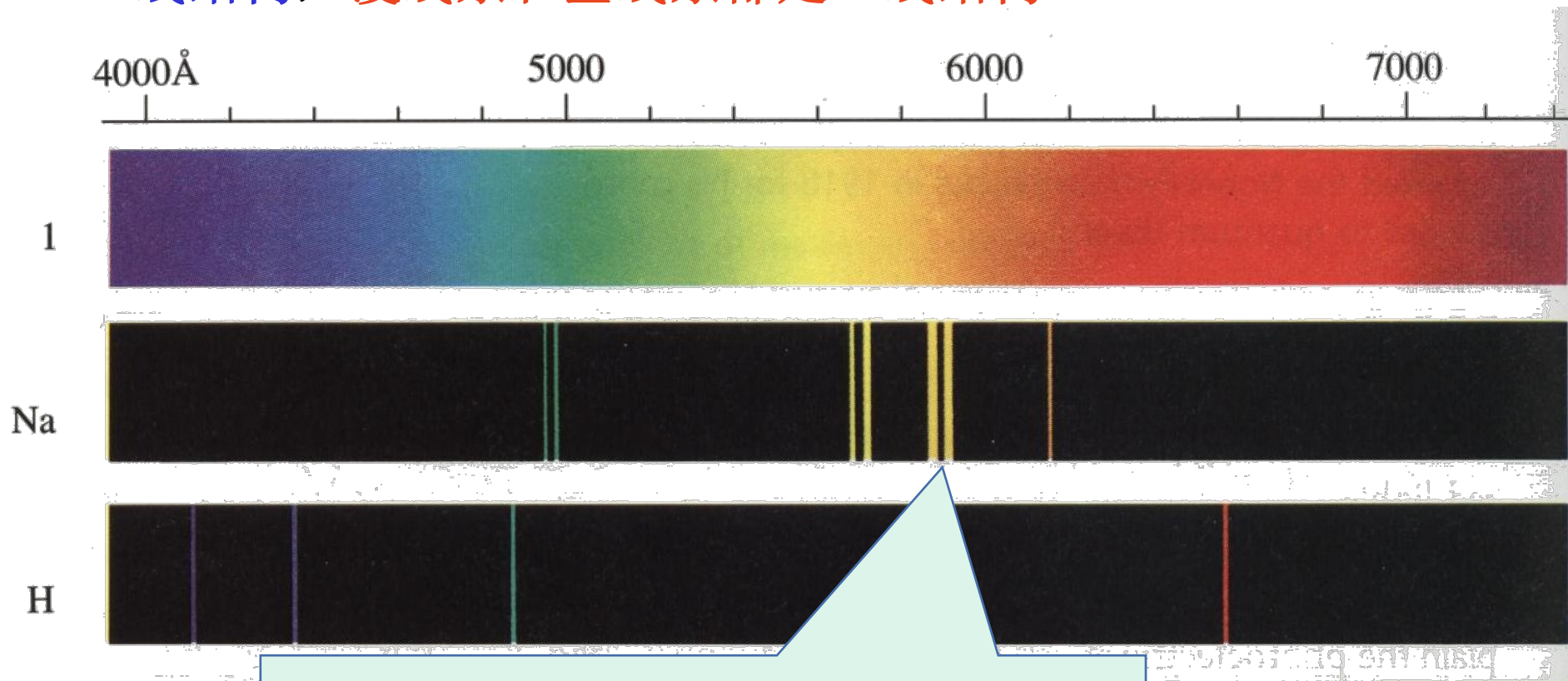


氢、锂、钠能级比较

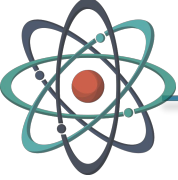


碱金属原子的光谱的精细结构

实验：用高分辨光谱仪观察发现，**主线系和锐线系都是双线结构**，**漫线系和基线系都是三线结构**。



主线系的第一条线，是由波长为 $5890 \text{ \AA}$ 和 $5896 \text{ \AA}$ 的两条分线构成。

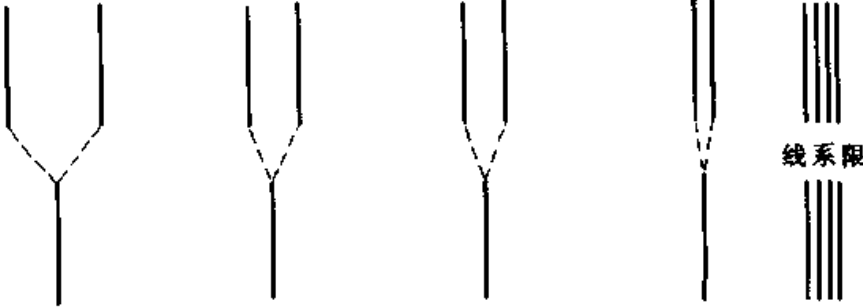


碱金属原子三个线系的精细结构示意图

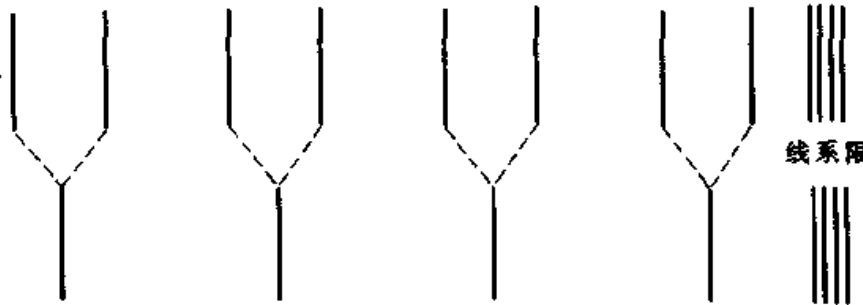
$\tilde{\nu}$

589.6nm 589.0nm

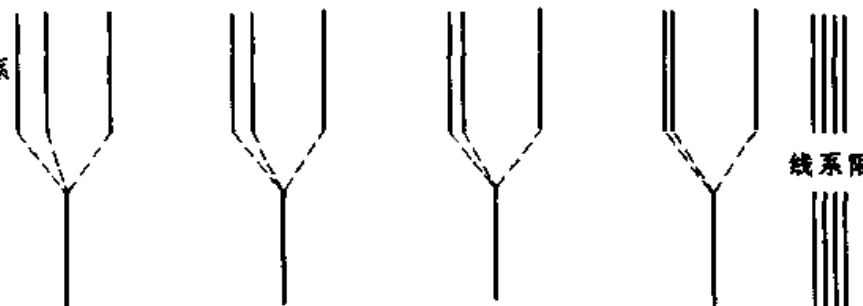
主线系



第二辅线系



第一辅线系



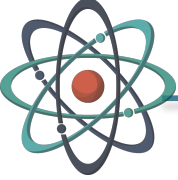
➤ 主线系和第二辅线系的光谱具有**双线结构**；

➤ 第一辅线系和柏格曼系的光谱具有**三线结构**；

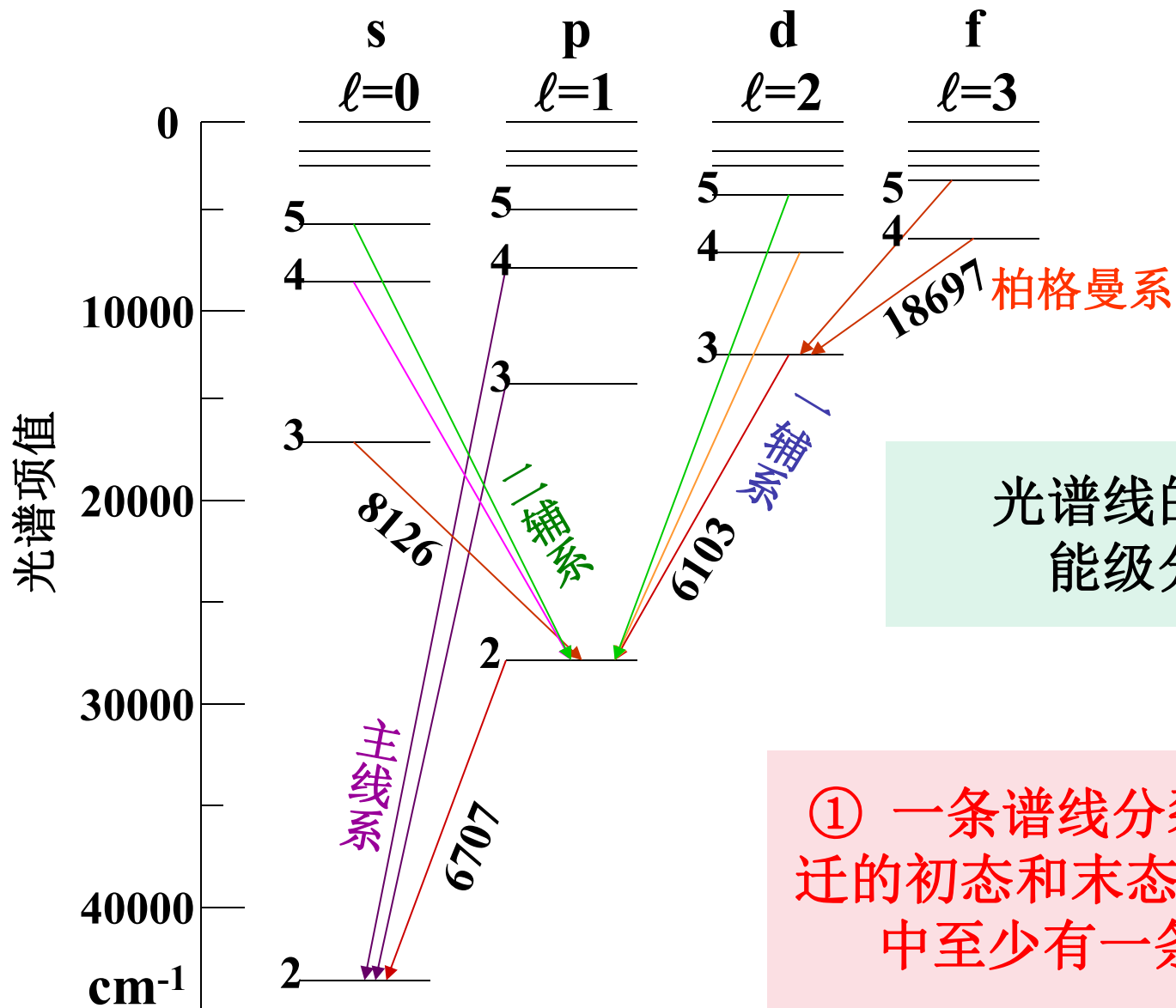
➤ 主线系的双线间距随波数的增加而减小；

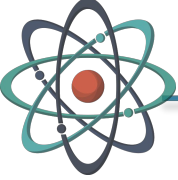
➤ 第二辅线系的双线间距不随波数的增加而变化；

➤ 第一辅线系外侧两条线间距不随波数的增加而变化，**波数较小的两条线的间距随波数的增加而减小。**

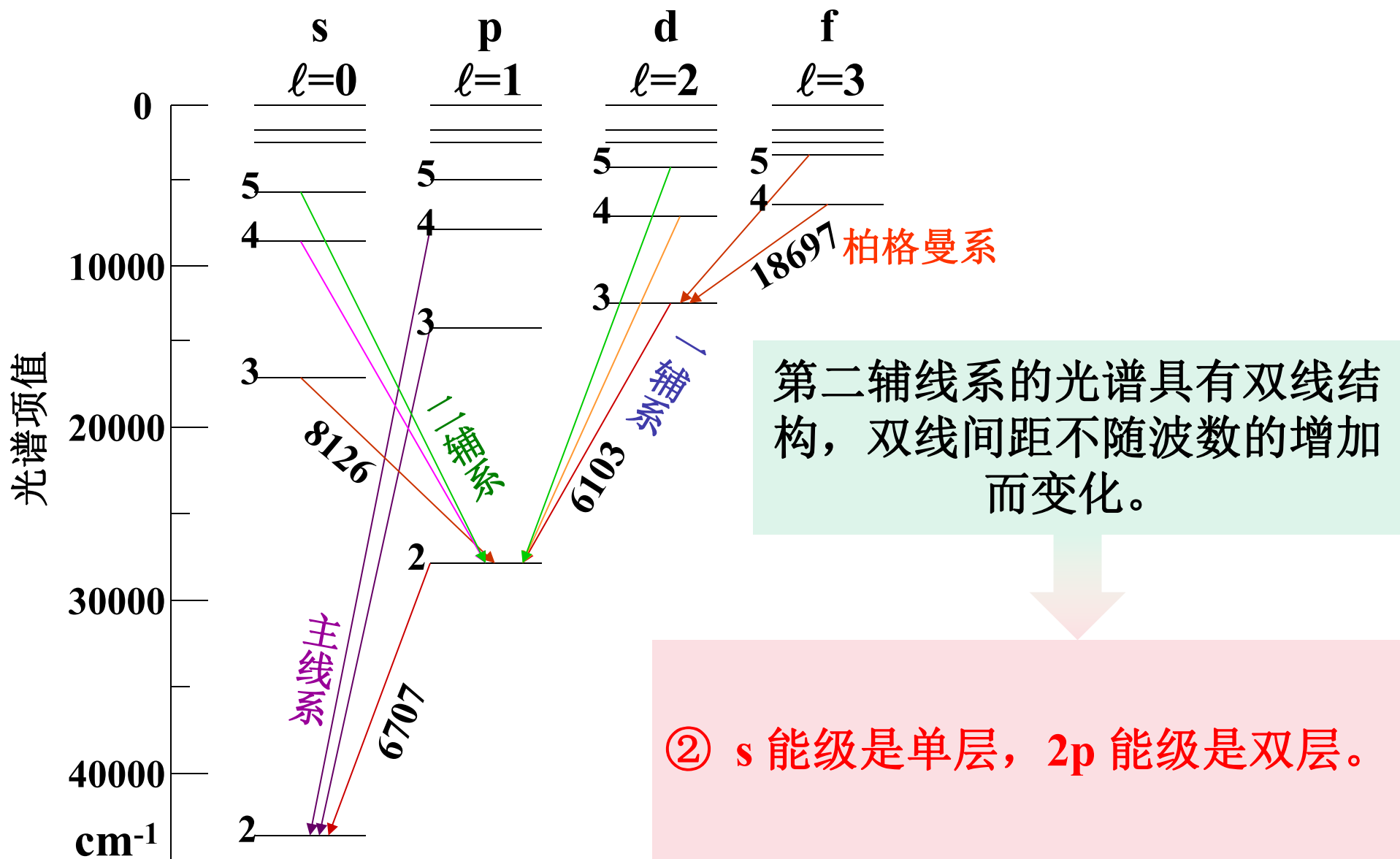


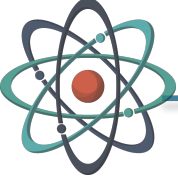
实验结果的分析推论



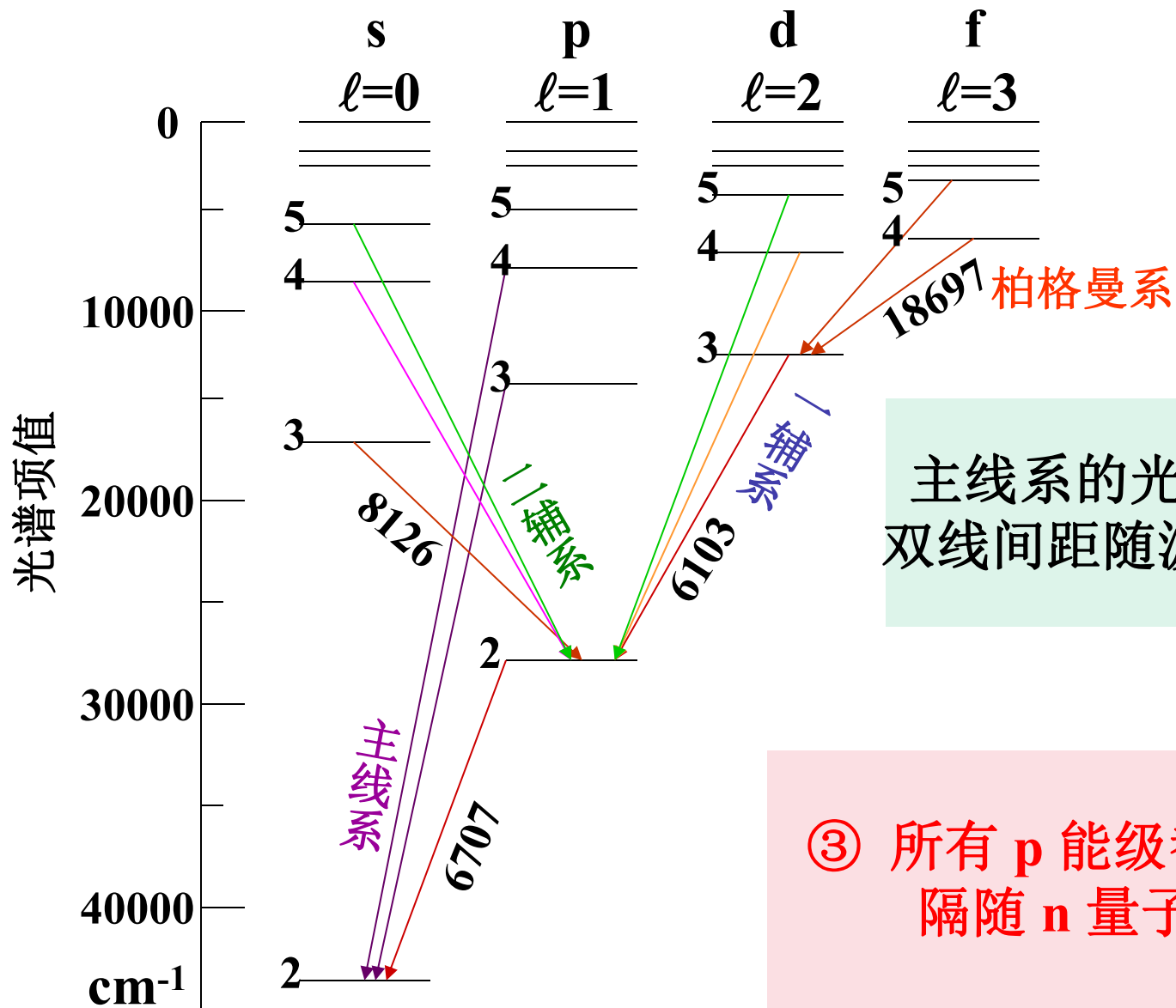


实验结果的分析推论



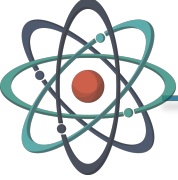


实验结果的分析推论

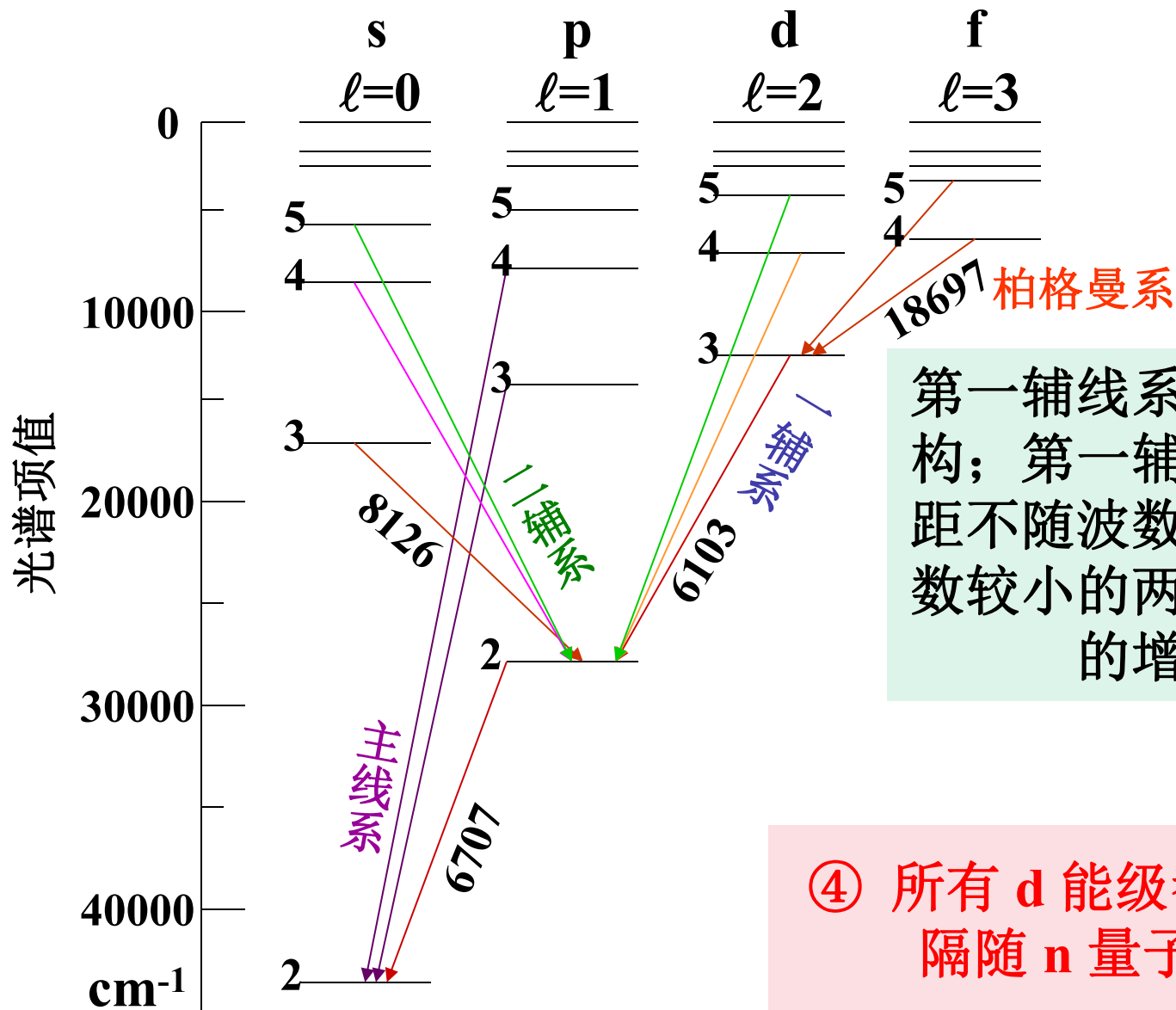


主线系的光谱具有双线结构；
双线间距随波数的增加而减小。

③ 所有 p 能级都是双层，双层间隔随 n 量子数增加而缩小。

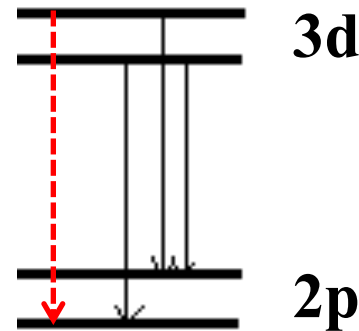


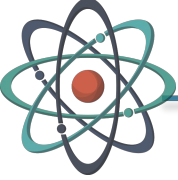
实验结果的分析推论



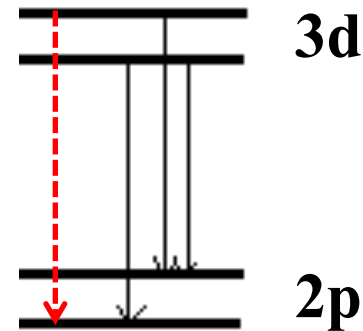
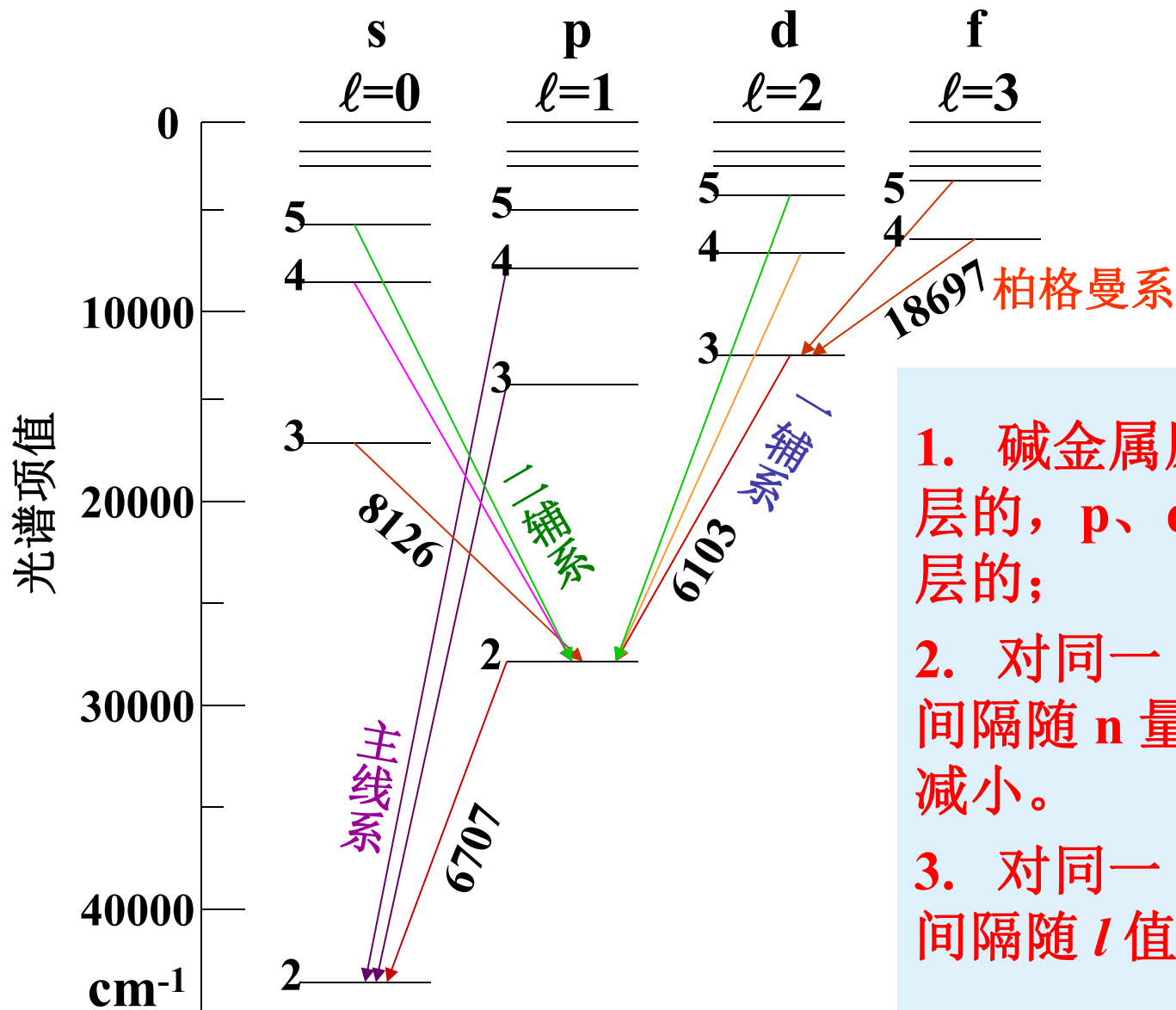
第一辅线系的光谱具有三线结构；第一辅线系外侧两条线间距不随波数的增加而变化，波数较小的两条线的间距随波数的增加而减小。

④ 所有 d 能级都是双层，双层间隔随 n 量子数增加而缩小。





实验结果的分析推论



1. 碱金属原子的 s 能级是单层的，p、d、f 等能级都是双层的；
2. 对同一 l 值，双层能级的间隔随 n 量子数增加而逐渐减小。
3. 对同一 n 值，双层能级的间隔随 l 值的增加而逐渐减小。

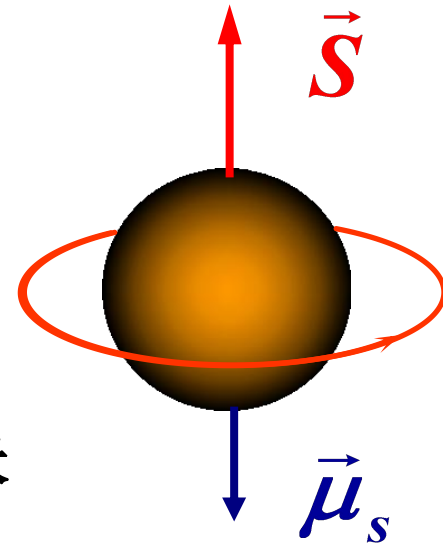


能级
分裂?

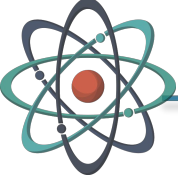
- 只考虑了电子和原子实之间的静电相互作用。
- 带电粒子的运动会产生磁场，电子和原子实之间也会有磁相互作用。

电子自旋 (spin)

1925年，为了解释碱金属原子能级的双层结构，正在读研究生的乌仑贝克(G. Uhlenbeck)和古兹米特(S. Goudsmit)提出了电子“自旋”的概念。



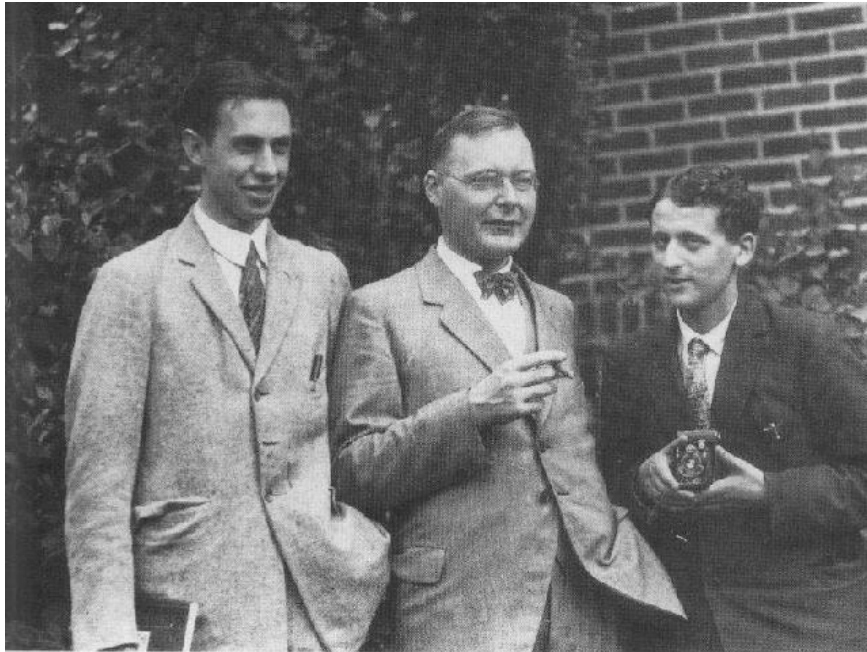
电子除了轨道角动量之外，还有自旋运动，具有固有的自旋角动量。自旋角动量在磁场方向的分量只有两个。



轨道角动量取向有 $2l + 1$ 个，依次相差 $h/2\pi$ 。

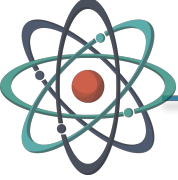
假设自旋角动量为 $s(h/2\pi)$ ， s 为自旋量子数，自旋取向 $2s + 1$ 个。

$$2s + 1 = 2 \Rightarrow s = 1/2$$



乌仑贝克(G. Uhlenbeck)(左)
和古兹米特(S. Goudsmit)(右)

电子自旋不是经典的自转，否则电子表面速度会超过光速，是电子的内禀属性！



电子的总角动量量子数

总角动量: $p_j = p_l \pm p_s$

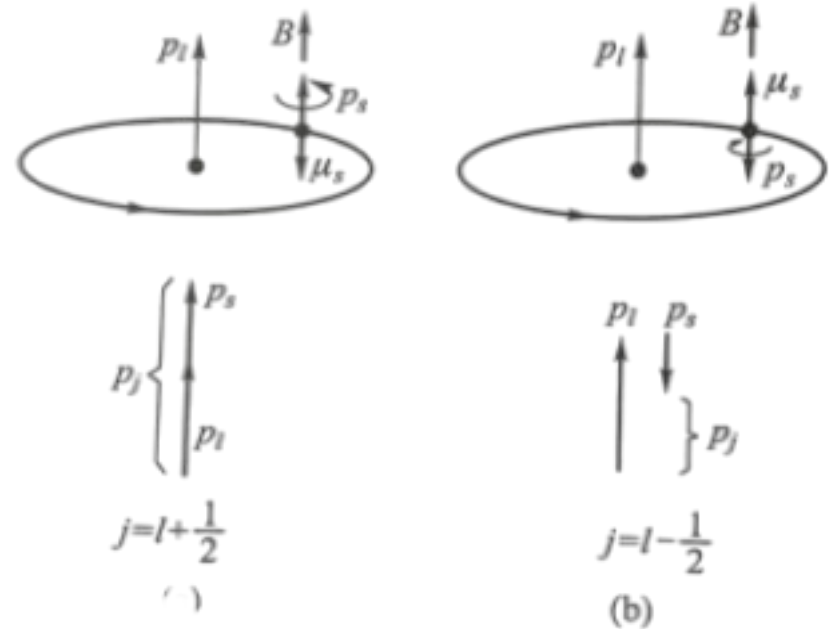
$$= l \frac{h}{2\pi} \pm s \frac{h}{2\pi}$$

$$= (l \pm s) \frac{h}{2\pi}$$

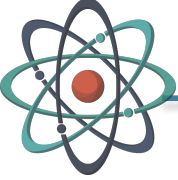
$$= j \frac{h}{2\pi}$$

总角动量
量子数:

$$j = l \pm \frac{1}{2}$$



电子自旋取向及总角动量的形成示意图



4.4 碱金属原子和电子自旋——电子自旋

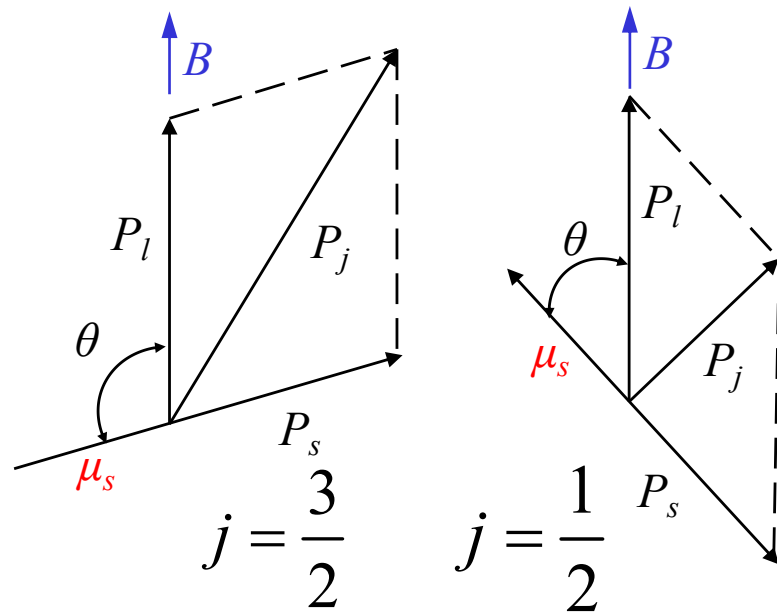


角动量表达式：
(量子力学)

$$\begin{cases} p_l = \sqrt{l(l+1)} \frac{h}{2\pi} = l^* \hbar, \\ p_s = \sqrt{s(s+1)} \frac{h}{2\pi} = s^* \hbar, \left(s = \frac{1}{2} \right) \\ p_j = \sqrt{j(j+1)} \frac{h}{2\pi} = j^* \hbar, j = l \pm s, \end{cases}$$

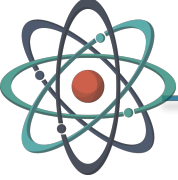
$$l = 1 \Rightarrow j = l \pm 1/2 = 3/2 \text{ 或 } 1/2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} p_l = \sqrt{2} \hbar \\ p_s = \frac{1}{2} \hbar \\ p_j = \sqrt{\frac{3}{2} \times \frac{5}{2}} \hbar = \frac{\sqrt{15}}{2} \hbar \\ \text{或 } p_j = \sqrt{\frac{1}{2} \times \frac{3}{2}} \hbar = \frac{\sqrt{3}}{2} \hbar \end{cases}$$



θ 是 μ 和 B 的夹角。

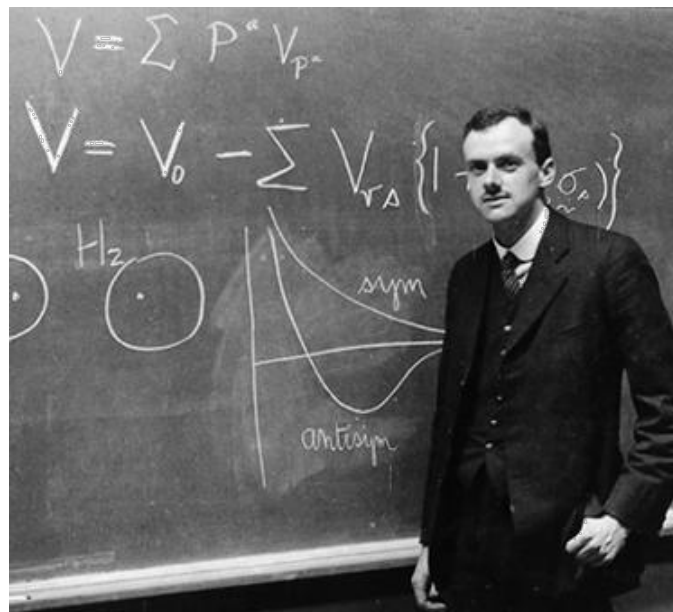
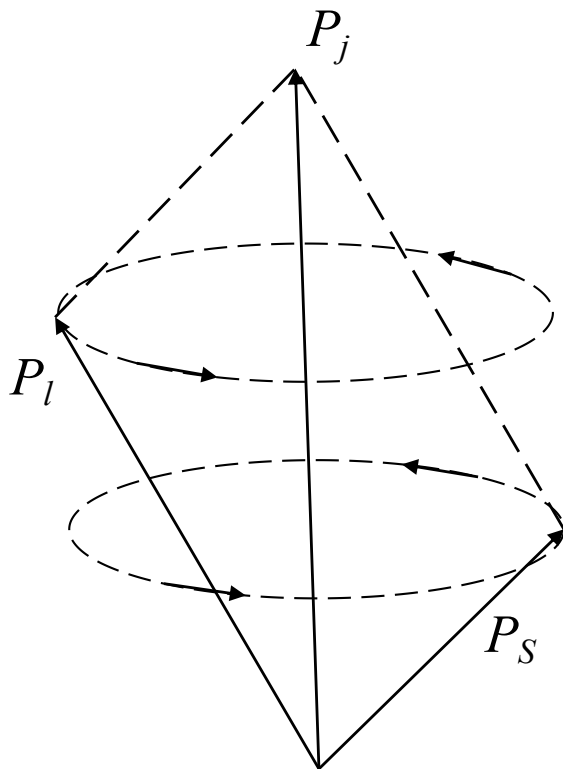
电子角动量的矢量图²⁸



4.4 碱金属原子和电子自旋——电子自旋

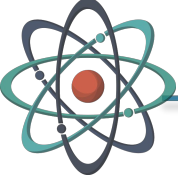


在无外场情况下，总角动量 p_j 守恒，大小、方向不变， p_l 和 p_s 绕 p_j 进动，且保持夹角不变。



狄拉克(P. Dirac)

1928年，狄拉克(P. Dirac)建立了相对论量子力学，从理论上得出电子具有自旋的结论。



要全面地描述原子中电子的运动状态，必须用四个独立量子数：

1) 主量子数 $n = 1, 2, 3, \dots$

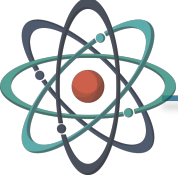
决定电子在原子中的总能量（决定原子的主要能量）

2) 角量子数 $l = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$ ，共 n 个值。

决定电子云(轨道)形状，(当 n 相同 l 不同时，能量稍有不同)

电子绕核运动的角动量大小为：

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$



要全面地描述原子中电子的运动状态，必须用四个独立量子数：

3) 磁量子数 $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$ ，共 $(2l + 1)$ 个值。

决定电子云（轨道）的空间取向。

电子轨道角动量在外磁场方向投影

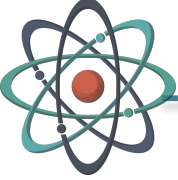
$$L_z = m_l \hbar$$

4) 自旋磁量子数 $m_s = \pm 1/2$ ，共 2 个值。

决定电子自旋角动量的空间取向。

电子自旋角动量在空间任意方向上的分量

$$S_z = m_s \hbar$$



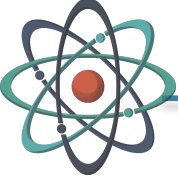
例1. 根据量子论，氢原子核外电子的状态可由四个量子数来确定，其中主量子数 n 可取的值为（ ），它可决定什么？角量子数 l 可取的值为（ ），它可决定什么？磁量子数 m_l 可取的值为（ ），它可决定什么？

例2. 原子内的量子态由 n, l, m_l 及 m_s 四个量子数表征。

当 n, l, m_l 一定时，不同的量子态数目为 2 ；

当 n, l 一定时，不同的量子态数目为 $2(2l+1)$ ；

当 n 一定时，不同的量子态数目为 $\sum_{l=0}^{n-1} 2(2l+1) = 2n^2$ 。



例3. 下列各组量子数中，那一组可以描述原子中电子的状态？

(A) $n = 2, l = 2, m_l = 0, m_s = 1/2$;

(B) $n = 3, l = 1, m_l = -1, m_s = -1/2$; 答案 (B)

(C) $n = 1, l = 2, m_l = 1, m_s = 1/2$;

(D) $n = 1, l = 0, m_l = 1, m_s = -1/2$.

例4. 在氢原子的L壳层中，电子可能具有的量子数(n, l, m_l, m_s) 是：

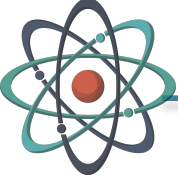
(A) (1,0,0,-1/2)

(B) (2,1,-1,1/2)

(C) (2,0,1,-1/2)

(D) (3,1,-1,1/2)

答案 (B)



电子自旋与轨道相互作用：原子内部磁相互作用

电磁学 $\Rightarrow$ 一个磁性物体在磁场中的能量为 $\Delta E = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$

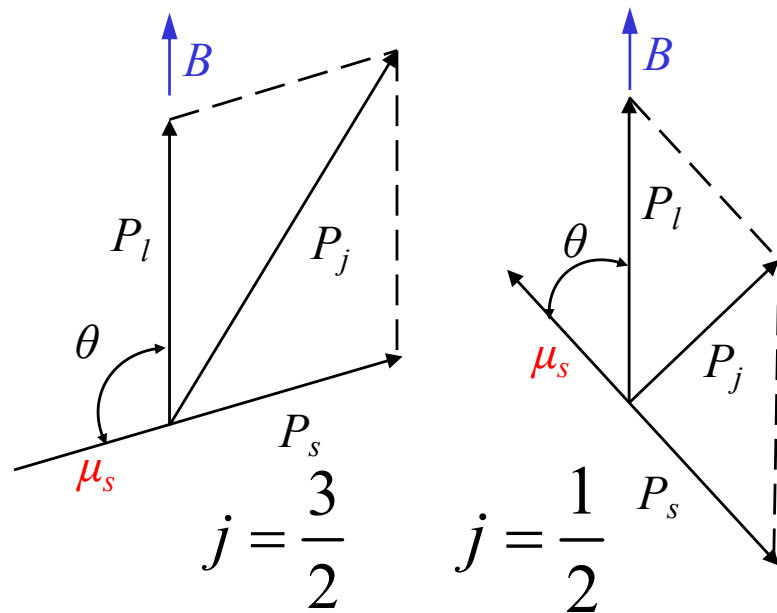
自旋电子的附加能量为： $\Delta E_{ls} = -\vec{\mu}_s \cdot \vec{B} = -\mu_s B \cos \theta$

电子自旋磁矩： $\vec{\mu}_s = -\frac{e}{m_e} \vec{p}_s$

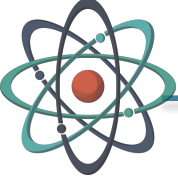
θ 是 μ 和 B 的夹角。

$$p_j^2 = p_l^2 + p_s^2 - 2p_l p_s \cos \theta$$

$$\cos \theta = -\frac{p_j^2 - p_l^2 - p_s^2}{2p_l p_s}$$



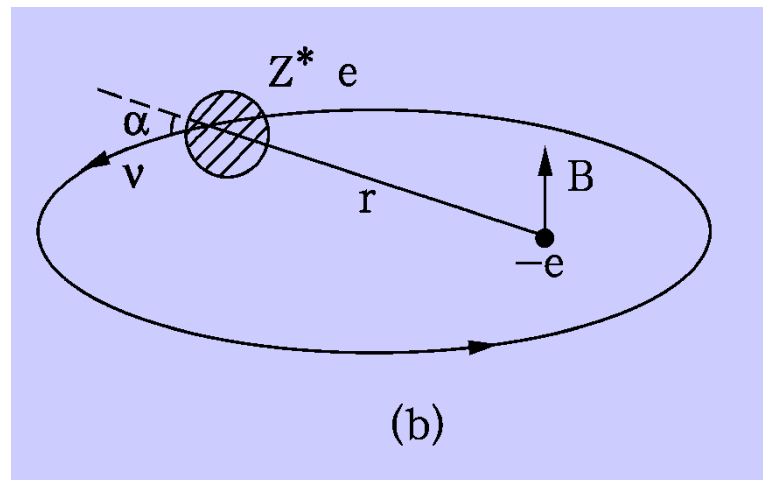
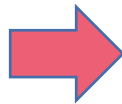
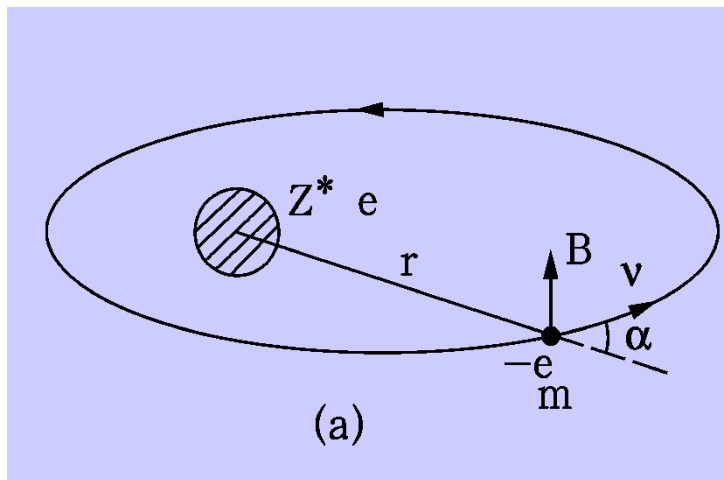
电子角动量的矢量图



4.4 碱金属原子和电子自旋——电子自旋



在电子为静止的坐标系中，原子实 Z^*e 绕电子旋转。



在电子处产生
磁场：

$$B = \frac{\mu_i}{4\pi} \frac{Z^* e v}{r^2} \sin \alpha$$

$$\left. \begin{aligned} mrv \sin \alpha &= p_l \\ \epsilon_0 \mu_0 &= \frac{1}{c^2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z^* e}{mc^2} \cdot \frac{1}{r^3} \cdot p_l$$

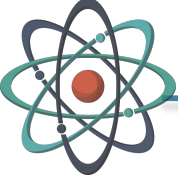
$$\vec{\mu}_s = -\frac{e}{m_e} \vec{p}_s$$

$$\cos \theta = -\frac{p_j^2 - p_l^2 - p_s^2}{2p_l p_s}$$

自旋电子的附加能量

$$\Delta E_{ls} = -\vec{\mu}_c \cdot \vec{B} = -\mu_v B \cos \theta$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e}{m} \cdot \frac{Z^* e}{mc^2} \cdot \frac{1}{r^3} \cdot \frac{p_j^2 - p_l^2 - p_s^2}{2}$$



4.4 碱金属原子和电子自旋——电子自旋



$$\Delta E_{ls} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e}{m} \cdot \frac{Z^*e}{mc^2} \cdot \frac{1}{r^3} \cdot \frac{p_j^2 - p_l^2 - p_s^2}{2}$$

两个坐标系之间有个相对论修正因子**1/2** (L. H. Thomas于1926年算出的)。

$$p_l = l^* \hbar, p_s = s^* \hbar, p_j = j^* \hbar$$

$$\Delta E_{ls} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z^*e^2}{2m^2c^2} \cdot \frac{\hbar^2}{4\pi^2} \cdot \frac{1}{r^3} \cdot \frac{j^{*2} - l^{*2} - s^{*2}}{2}$$

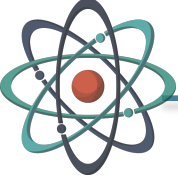
在同一轨道上 r 是在一个范围内连续变化的，取平均值 $\overline{\left(\frac{1}{r^3}\right)} = \frac{Z^{*3}}{a_1^3 n^3 l \left(l - \frac{1}{2}\right) (l+1)}$

里德堡常数: $R = \frac{2\pi^2 m e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^3}$

精细结构常数: $\alpha = \frac{2\pi e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c}$

**电子自旋和轨道运动
相互作用能量**

$$\overline{\Delta E_{ls}} = \frac{R \hbar \alpha^2 Z^{*4}}{n^3 l \left(l + \frac{1}{2}\right) (l+1)} \cdot \frac{j^{*2} - l^{*2} - s^{*2}}{2}$$



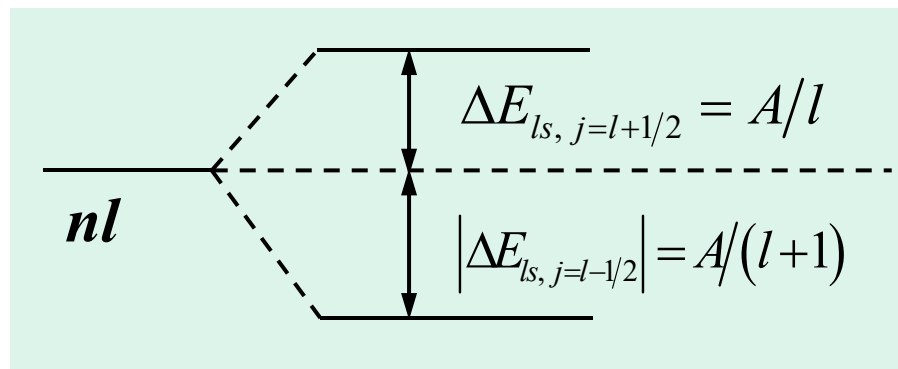
电子自旋和轨道运动相互作用能量

$$\overline{\Delta E_{ls}} = \frac{Rch\alpha^2 Z^{*4}}{n^3 l \left(l + \frac{1}{2}\right) (l+1)} \cdot \frac{j^{*2} - l^{*2} - s^{*2}}{2}$$

➤ $l=0$ (S) $j = \pm 1/2$, $p_j = \sqrt{j(j+1)}\hbar$ 只能有一个j值，单层。

➤ $l \neq 0$ (P, D, F...), 原能级 (nl 能级) 上下分裂为双能级。

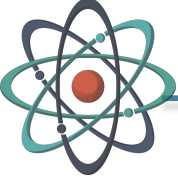
$$\begin{cases} \Delta E_{ls} = \frac{Rch\alpha^2 Z^{*4}}{n^3 (2l+1)(l+1)}, & j = l + \frac{1}{2} \\ \Delta E_{ls} = -\frac{Rch\alpha^2 Z^{*4}}{n^3 l(2l+1)}, & j = l - \frac{1}{2} \end{cases}$$



分裂之后上下两个能级之间的能量差为：

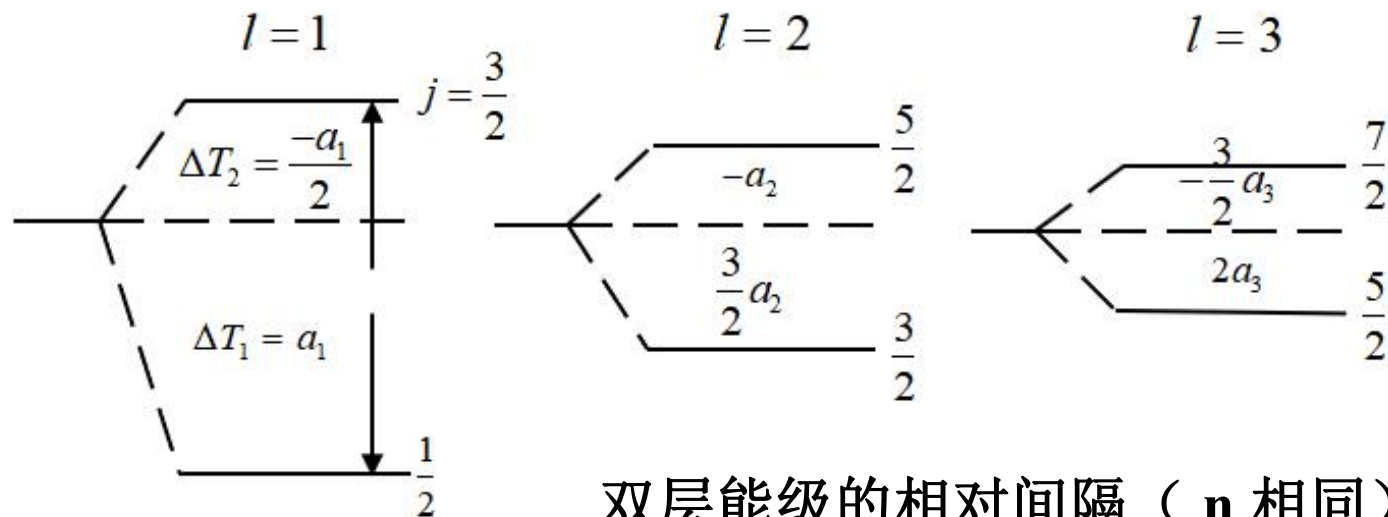
$$\Delta E = \Delta E_{ls, j=l+1/2} - \Delta E_{ls, j=l-1/2} = \frac{Rch\alpha^2 Z^{*4}}{n^3 l(l+1)}$$

对于同一 n 值, $l \uparrow$, 则 $\Delta E \downarrow$; 对于同一 l 值, $n \uparrow$, 则 $\Delta E \downarrow$ 。

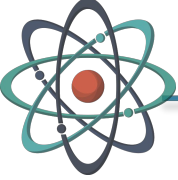


电子自旋引起的光谱项改变：

$$\Delta T_{ls} = -\frac{\overline{\Delta E_{ls}}}{hc} = -\frac{R\alpha^2 Z^{*4}}{n^3 l \left(l - \frac{1}{2}\right)(l+1)} \cdot \frac{j^{*2} - l^{*2} - s^{*2}}{2} = -a \frac{\dot{j}^{*2} - l^{*2} - s^{*2}}{2}$$



双层能级的间隔： $\Delta\sigma = |\Delta T_1 - \Delta T_2| = a \left(l + \frac{1}{2} \right) = \frac{R\alpha^2 Z^{*4}}{n^3 l(l-1)} m^{-1}$



电子态的描述符号: nl

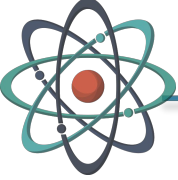
原子态的描述符号: $2s+1 L_j$

能级结构
的层数

原子的轨道角动量
所对应的
字母

原子总角动
量量子数

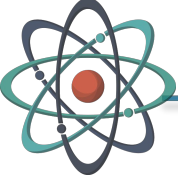
碱金属原子的原子态符号: $^2 L_j$



碱金属原子态的符号 $^{2s+1}L_j$

n	l	j	价电子的状态符号	原子态符号
1	0	$\frac{1}{2}$	$1s$	$^2S_{\frac{1}{2}}$
2	0	$\frac{1}{2}$	$2s$	$^2S_{\frac{1}{2}}$
	1	$\frac{1}{2}$	$2p$	$^2P_{\frac{1}{2}}$
		$\frac{3}{2}$		$^2P_{\frac{3}{2}}$
3	0	$\frac{1}{2}$	$3s$	$^2S_{\frac{1}{2}}$
	1	$\frac{1}{2}$	$3p$	$^2P_{\frac{1}{2}}$
		$\frac{3}{2}$		$^2P_{\frac{3}{2}}$
	2	$\frac{3}{2}$	$3d$	$^2D_{\frac{3}{2}}$
		$\frac{5}{2}$		$^2D_{\frac{5}{2}}$

S态虽然是单层能级，但属于双重体系。



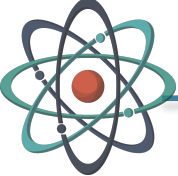
单电子辐射跃迁的选择定则

实验规律：碱金属原子光谱

总结结论：碱金属原子中的电子只能在满足下列条件的能级间发生跃迁，并发射或吸收光子：

$$\Delta l = \pm 1, \quad \Delta j = 0, \pm 1$$

理论推导：量子力学

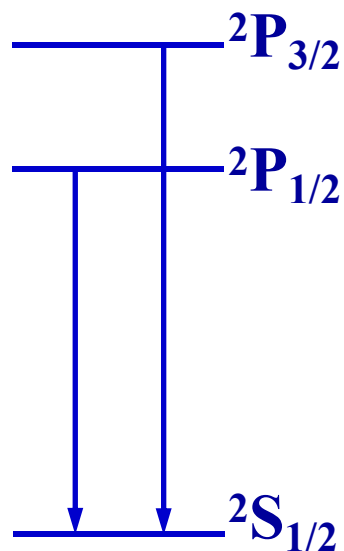


$$\Delta l = \pm 1, \quad \Delta j = 0, \pm 1$$

碱金属原子诸光谱线系对应的原子态跃迁

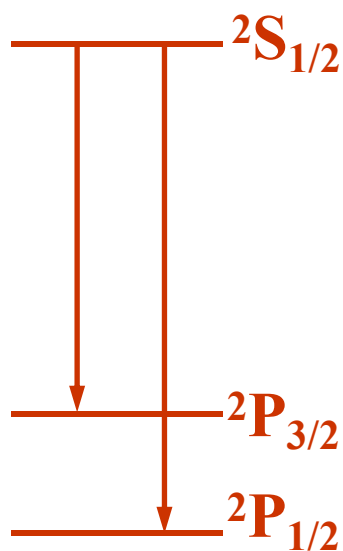
主线系
双线结构

$$nP \rightarrow 2S$$



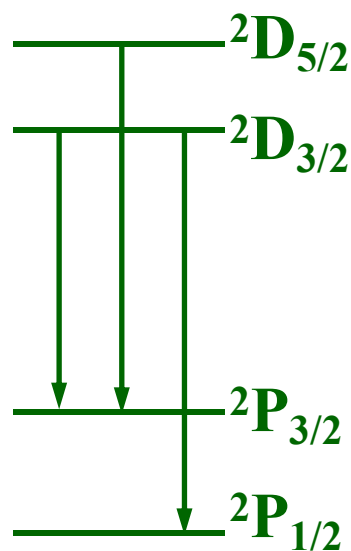
第二辅线系
双线结构

$$nS \rightarrow 2P$$



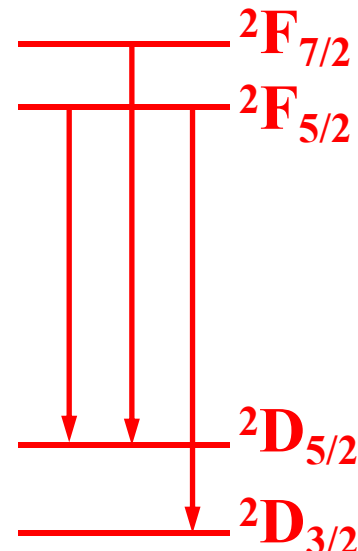
第一辅线系
三线结构

$$nD \rightarrow 2P$$



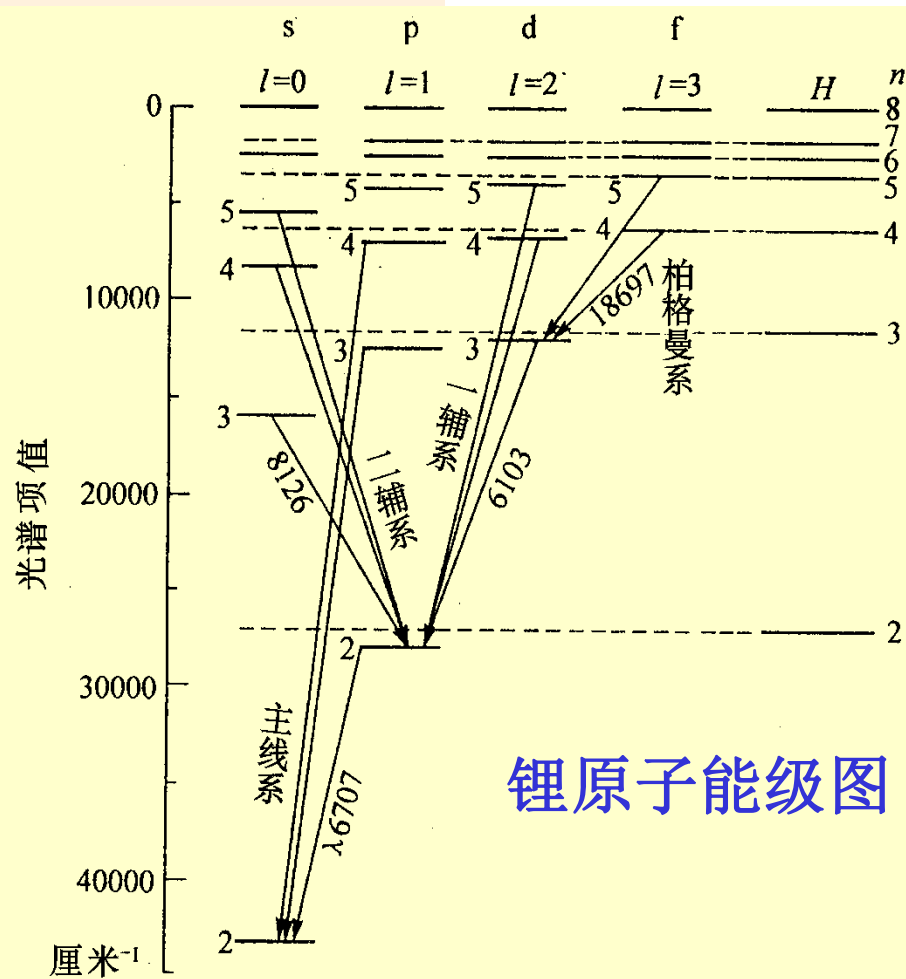
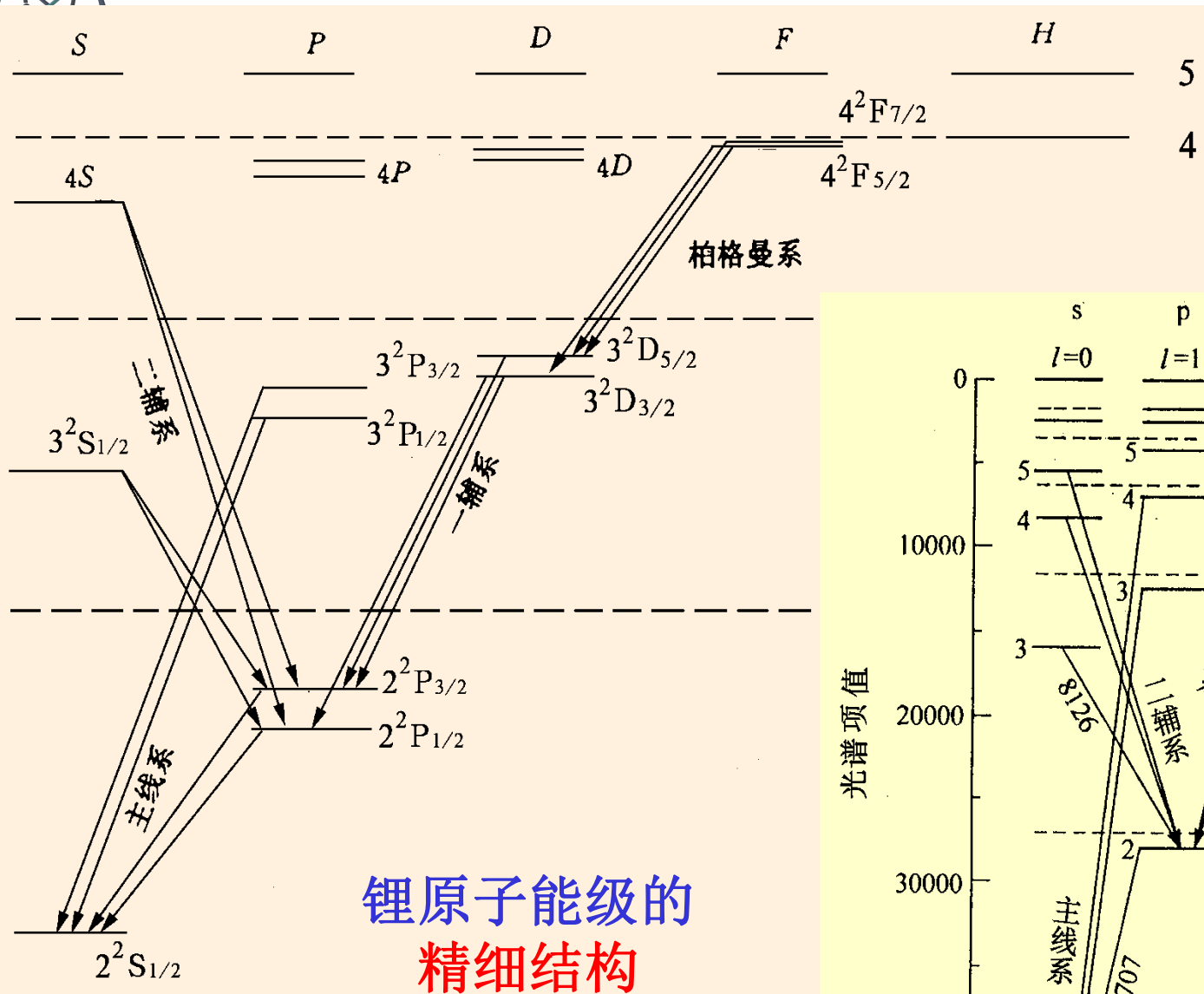
柏格曼系
三线结构

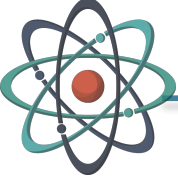
$$nF \rightarrow 3D$$





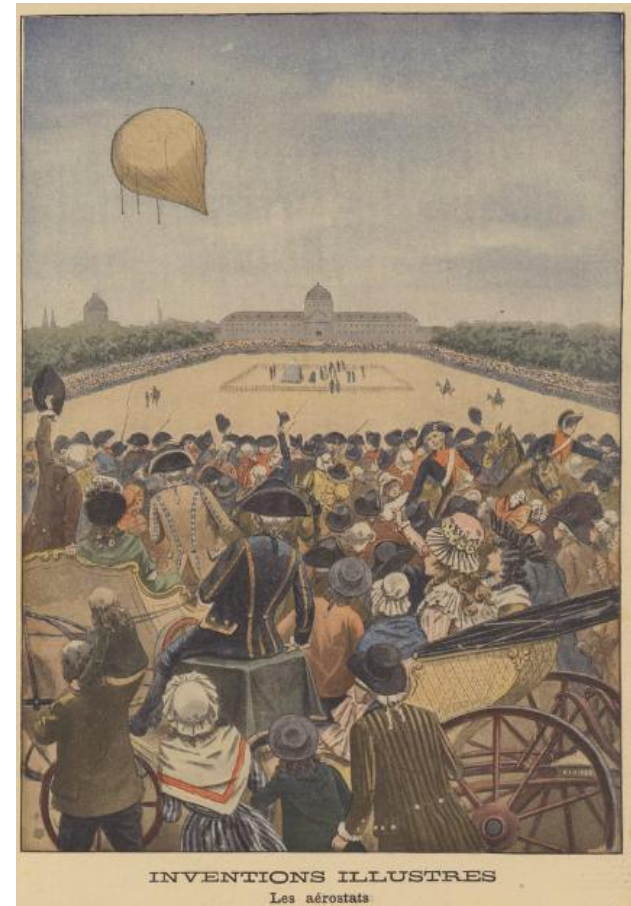
4.5 碱金属原子和电子自旋——选择定则

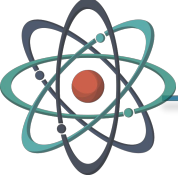




氢气的发现

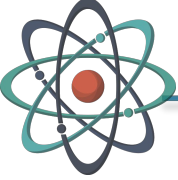
- 在十六世纪早期，瑞士化学家**Theophrastus Bombast von Hohenheim**发现铁浸入到硫酸溶液中，产生的气泡可以燃烧。后来，英国科学家**Robert Boyle**在1671年发现了同样的现象。
- 1766年，卡文迪许(**H. Cavendish**)收集铁与硫酸反应生成的气泡，发现这种气体密度只有空气的9%，燃烧后会生成水。
- 1783年8月23日，法国物理学家**查尔斯和罗伯特**兄弟在巴黎发射了第一个氢气球，它的直径为4米，是用丝绸和橡胶制成的。12月，实现氢气球首次载人飞行。





氢原子光谱的精细结构

- 1853年，安德斯·约纳斯·埃格斯特朗（A. J. Ångström，光谱学的奠基人）最先从气体放电的光谱中确定了氢的谱线，并作出了较精确的测量。
- 1885年，巴耳末对已测得的氢光谱线波长作了归纳，给出一个经验公式，该公式能精确地预言未被测到的谱线（误差一般只有0.1nm左右），但无法被人们理解。同年，尼尔斯·玻尔诞生。
- 1906年，汤姆逊正确估算出氢原子中只有一个电子。
- 1911年，卢瑟福建立了原子的核式结构模型。



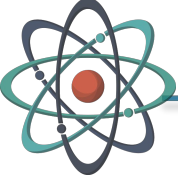
- 1913年，玻尔用圆轨道的量子化条件，在只考虑电子与核的静电相互作用的情况下，给出了氢原子的能级图，解释了氢光谱的巴耳末线系。玻尔理论给出的能级是：

$$E_0 = -\frac{Z^{*2}Rhc}{n^2} \quad (1)$$

- 1916年，索末菲在玻尔理论的基础上，考虑椭圆轨道及电子运动的相对论效应，算出氢原子的能级为

$$E = E_0 + \Delta E_r = -\frac{Z^{*2}Rhc}{n^2} - \frac{Z^{*4}Rhc\alpha^2}{n^4} \left(\frac{n}{n_\phi} - \frac{3}{4} \right) \quad (2)$$

能级由两个量子数决定，能级出现分裂，计算结果与精密的实验符合得很好。



- 1926年，海森堡(W. Heisenberg)利用量子力学严格导出氢原子的能级为

$$E = E_0 + \Delta E_r = -\frac{Z^{*2} R h c}{n^2} - \frac{Z^{*4} R h c \alpha^2}{n^4} \left(\frac{n}{l+1/2} - \frac{3}{4} \right) \quad (3)$$

$$\text{其中 } \Delta E_r = -\frac{Z^{*4} R h c \alpha^2}{n^4} \left(\frac{n}{l+1/2} - \frac{3}{4} \right) \quad (4)$$

(3)式中以 $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$ 取代了 $n_\phi = 1, 2, 3, \dots, n$ 。这时理论与实验反而不符合了，问题出在哪里呢？

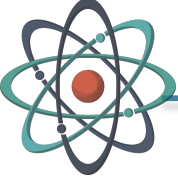
没有考虑电子自旋！



- 1925年，为了解释碱金属原子能级的双层结构，乌仑贝克(G. Uhlenbeck)和古兹米特(S. Goudsmit)提出了电子“自旋”的概念。
- 1928年，狄拉克(P. Dirac)建立了相对论量子力学，很自然地导出了电子的自旋。

自旋与轨道相互作用引起的附加能量：

$$E_{ls} = \frac{Z^{*4} R h c \alpha^2}{n^3 l(l+1/2)(l+1)} \frac{[j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)]}{2}$$
$$= \begin{cases} \frac{Z^{*4} R h c \alpha^2}{n^3 (2l+1)(l+1)} & j = l + \frac{1}{2}, l \neq 0 \\ -\frac{Z^{*4} R h c \alpha^2}{n^3 l(2l+1)} & j = l - \frac{1}{2}, l \neq 0 \end{cases} \quad (5)$$



(3)和(5)相加, 就有

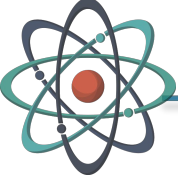
$$E = E_0 + \Delta E_r + \Delta E_{ls} = -\frac{Z^{*2} R h c}{n^2} - \frac{Z^{*4} R h c \alpha^2}{n^4} \left(\frac{n}{l+1} - \frac{3}{4} \right) \quad (j = l + 1/2)$$

$$E = E_0 + \Delta E_r + \Delta E_{ls} = -\frac{Z^{*2} R h c}{n^2} - \frac{Z^{*4} R h c \alpha^2}{n^4} \left(\frac{n}{l} - \frac{3}{4} \right) \quad (j = l - 1/2)$$

同一 l 有两个 j , 二式分别给出不同的能量, 所以能级有双层结构。如果二式中的 l 改用各自的 j 来表达, 就可得到一个相同的公式:

$$E = E_0 + \Delta E_r + \Delta E_{ls} = -\frac{Z^{*2} R h c}{n^2} - \frac{Z^{*4} R h c \alpha^2}{n^4} \left(\frac{n}{j+1/2} - \frac{3}{4} \right) \quad (6)$$

对于氢原子, j 为半整数, 由此可见上式与索末菲给出的 (2) 式是一样的, 但二者的物理意义却是不同的。



氢原子精细能级的狄拉克公式

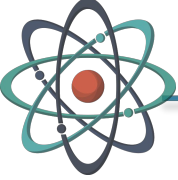
$$E = E_0 + \Delta E_r + \Delta E_{ls} = -\frac{Z^{*2} R h c}{n^2} - \frac{Z^{*4} R h c \alpha^2}{n^4} \left(\frac{n}{j + 1/2} - \frac{3}{4} \right)$$

动能+势能

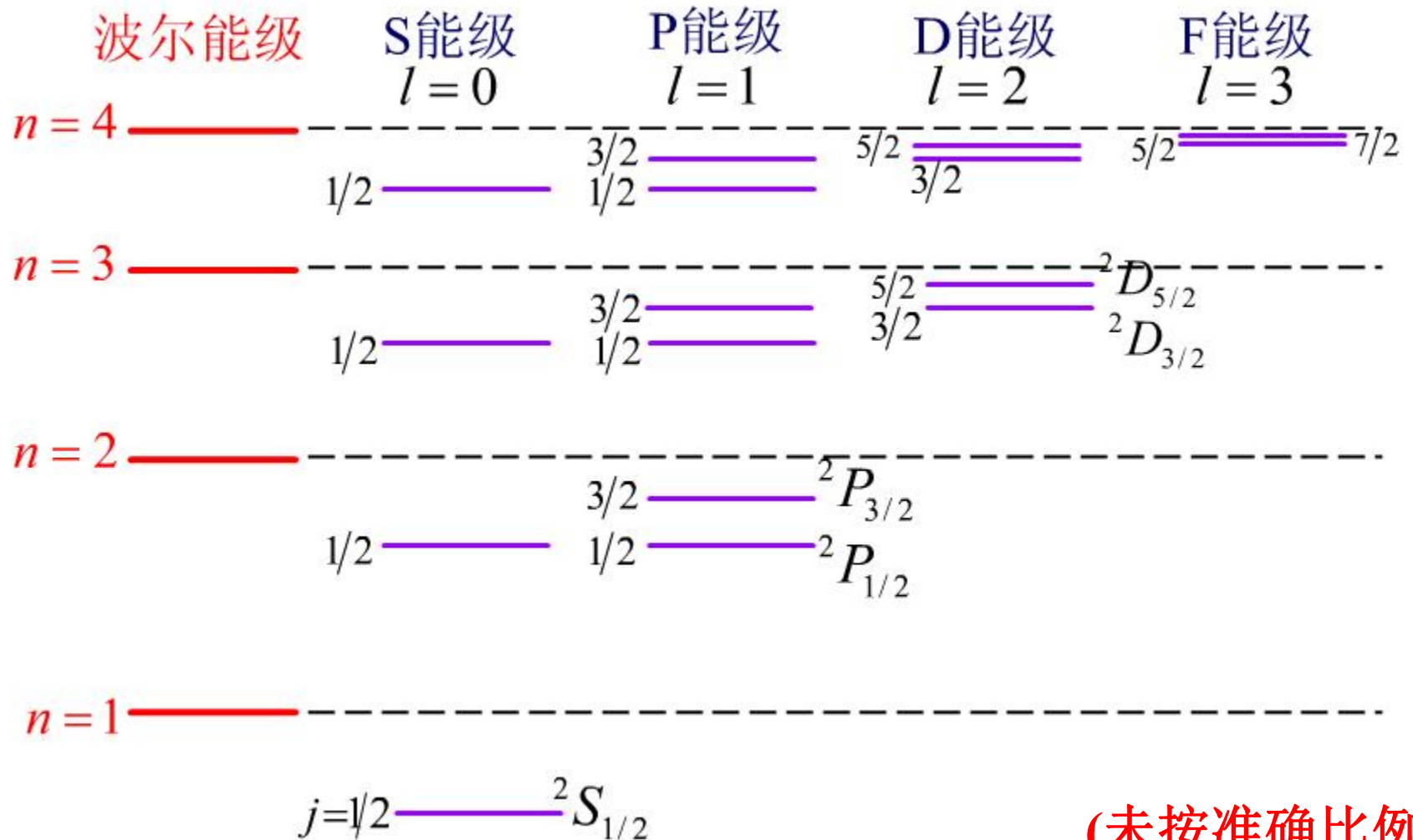
相对论修正

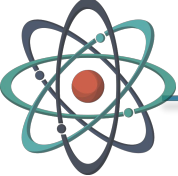
自旋轨道相互作用

1. 第一项仍为玻尔理论中得到的能量的主要部分。
2. 第二项给出精细结构。其中每个 l 关联两个 j ， $j = l \pm 1/2$ 。
3. 对氢原子， $Z^* = 1$ ，整个能量表达式不显含 l ，对 n 相同， l 不同，但具有相同 j 值的能级具有相同的能量，是简并的。
4. 对碱金属原子， Z^* 随 l 变化，对具有不同 l 的两个能级，即使 j 相同，能量 E 不同，有时差别很大。
5. 能量的精细结构与 Z^{*4} 成正比，所以碱金属原子的精细结构比氢原子的精细结构易于观测（纳黄双线 $6\text{\AA}$ ，氢 $0.14\text{\AA}$ ）。

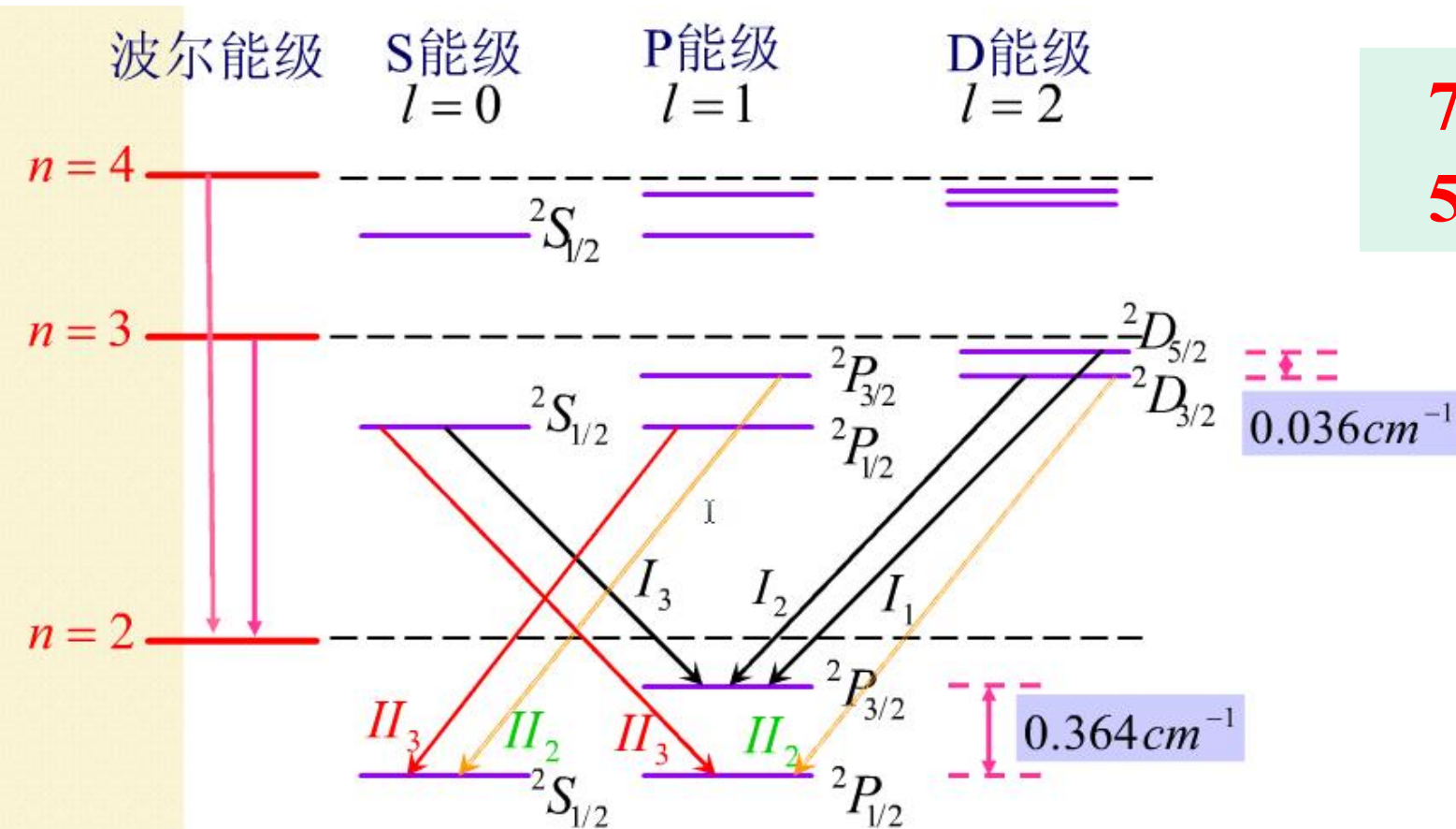
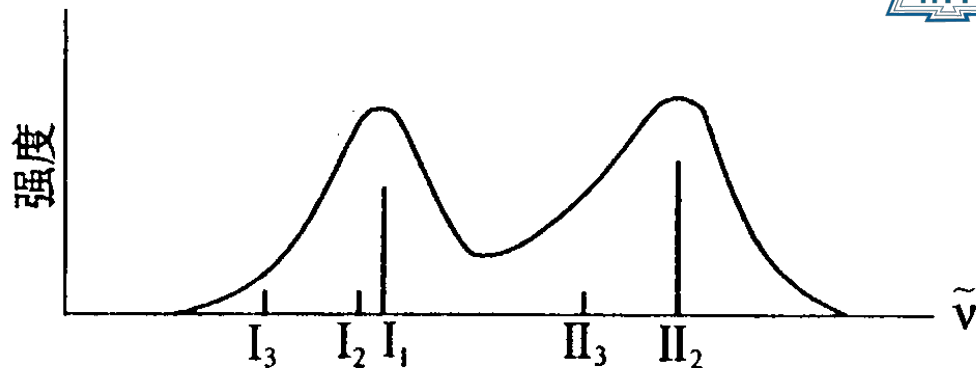


氢原子光谱的精细结构

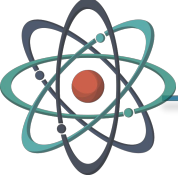




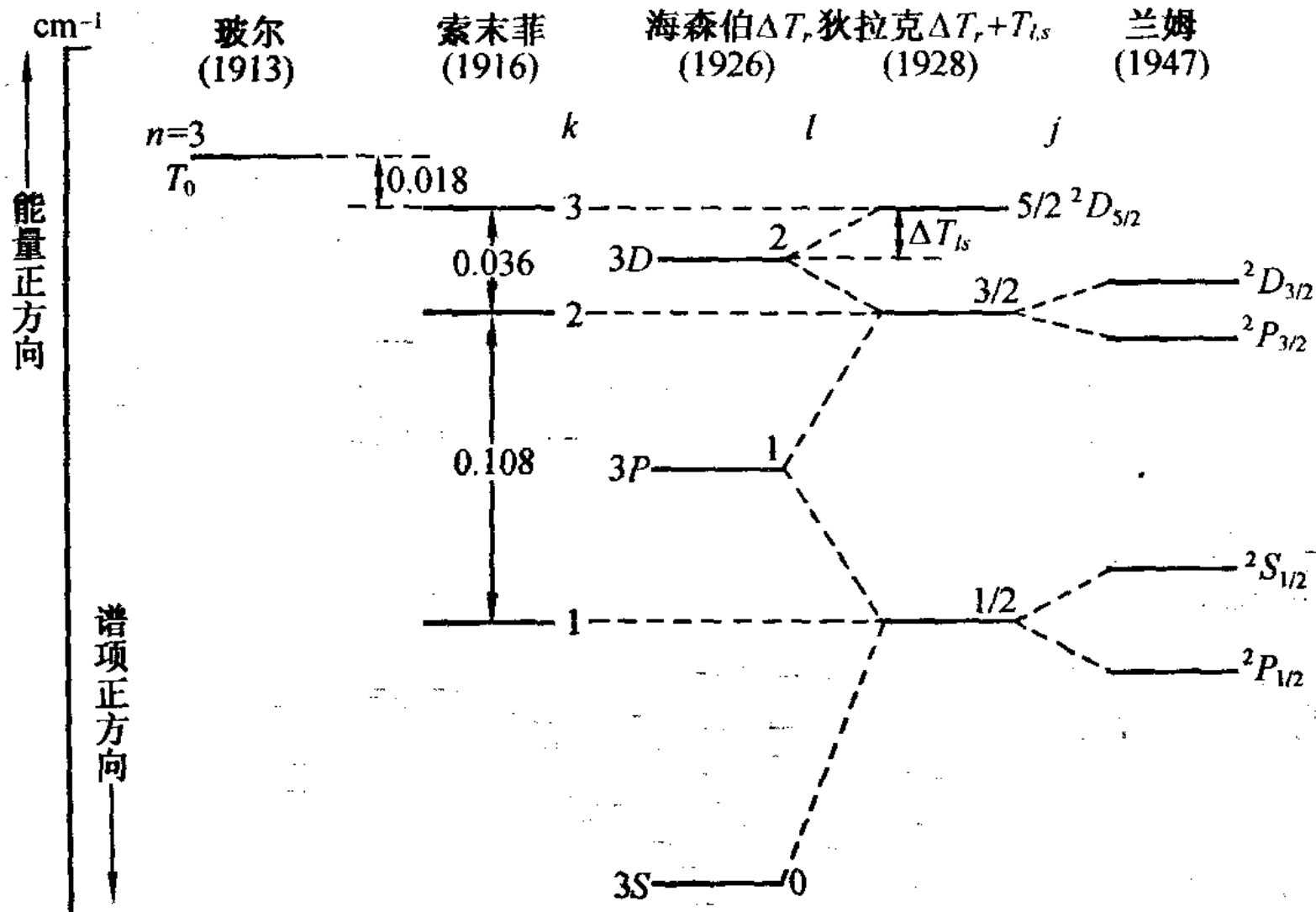
氢原子巴耳末线系 第一条谱线的精细结构



7 种跃迁
5 条谱线



4.6 碱金属原子和电子自旋——氢原子光谱精细结构



不同理论计算出的氢原子 $n=3$ 能级示意图(未按比例)